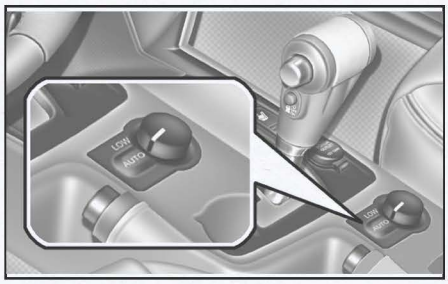
разом крутящий момент на передних колесах не может превысить момент подводимый к задним колесам.
Соотношение моментов 0:100 система устанавливает только при движении на невысокой скорости по хорошим дорогам. В остальных случаях система подводит момент к передним колесам и в тяжелых условиях движения соотношение моментов достигает 50:50 (перед : зад).
Более подробно система TOD описана в главе "Раздаточная коробка (TOD)".

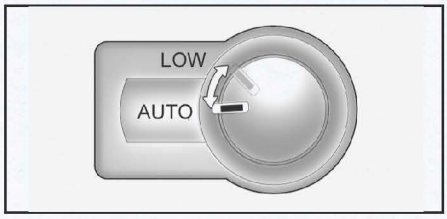
***Режимы работы системы TOD***
Система имеет два режима работы: "AUTO" и "LOW".
Переключение режимов работы системы TOD осуществляется с помощью переключателя, который имеет два положения: "AUTO" и "LOW".




***Режим "AUTO"***
В этом режиме за распределение крутящего момента между передними и задними колесами отвечает электронный блок управления и, в зависимости от условий движения, либо весь момент может подводиться к задним колесам (движение по хорошим дорогам с невысокой скоростью), либо распределяться в определенной пропорции, в зависимости от условий движения (см. таблицу "Распределение системой TOD крутящего момента в зависимости от условий движения").
Данный режим является основным режимом для движения, т.к. система управления автоматически подбирает необходимые параметры и это позволяет обеспечить наилучшую управляемость и проходимость автомобиля во время движения. Однако при движении по бездорожью рекомендуется включить режим "LOW".

***Режим "LOW"***
В режиме "LOW" по сигналу блока управления включается понижающая передача и крутящий момент распределяется в пропорции 50:50 между передними и задними колесами.
Этот режим рекомендуется использовать при движении по плохим дорогам и бездорожью.
При включении режима "LOW" на комбинации приборов загорается индикатор включения понижающей передачи.
Не рекомендуется использовать режим "LOW" при движении с высокой скоростью и езде по обычным дорогам, т.к. это может привести к повреждению трансмиссии.

***Методика переключения***
**"AUTO"→"LOW" или "LOW"→"AUTO"**
Переключение производится на неподвижном автомобиле при выжатой педали сцепления (модели с МКПП) или после перевода селектора в положение "N" (модели с АКПП).




## Модели с системой EST

Система EST (Electronic Shift Transfer) классифицируется, как система "Part Time 4WD". Эта система полного привода позволяет осуществлять движение на автомобиле, используя один из трех режимов работы трансмиссии:

1. Привод осуществляется только на задние колеса (положение переключателя управления полным приводом: "2H").
2. Привод осуществляется на передние и задние колеса (положение переключателя управления полным приводом: "4H").
3. Привод осуществляется на передние и задние колеса с включением понижающей передачи (положение переключателя управления полным приводом: "4L").

При изменении положения переключателя управления полным приводом в электронный блок управления системой EST поступает соответствующий сигнал, после этого система управления осуществляет переключение на заданный режим.
В состав системы EST входят электромагнитная муфта и электродвигатель раздаточной коробки, смонтированные в корпусе раздаточной коробки. Электромагнитная муфта позволяет передавать крутящий момент на передние и задние колеса или только на задние, а электродвигатель раздаточной коробки отвечает за включение понижающей передачи.
На всех моделях с системой EST установлена система подключения переднего моста (CADS). Применение системы подключения переднего моста позволило снизить шум, вибрации и расход топлива во время движения, когда привод осуществляется только на задние колеса

**Таблица. Распределение системой TOD крутящего момента в зависимости от условий движения.**

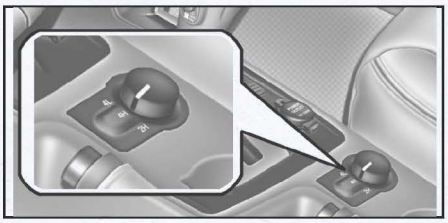
| № | Режим движения | Условия | Колеса (передние: задние) | Используемые сигналы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Быстрый старт | Автомобиль резко трогается и продолжает ускорятся | 50:50 | - Датчик положения дроссельной заслонки<br>- Датчик скорости автомобиля |
| 2 | Обычное движение | Движение с постоянной скоростью по ровной прямой дороге | 0:100 - 30:70 | - Датчики частоты вращения переднего и заднего карданных валов* |
| 3 | Ускорение | Автомобиль ускоряется (для обгона и т.д.) | 30:70 - 50:50 | |
| 4 | Обычное управление | Управление автомобилем происходит без поворотов рулевого колеса на большие углы | 20:80 - 30:70 | |
| 5 | Езда по скользкой дороге | Движение и управление автомобилем на скользкой дороге | 30:70 - 40:60 | |
| 6 | Парковка | Управление автомобилем осуществляется в режиме "движение-остановка" | 5:95 - 20:80 | |
| 7 | Торможение (без использования ABS) | Автомобиль замедляется или полностью останавливается | 0:100 - 10:90 | - Датчик скорости автомобиля<br>- Датчики частоты вращения переднего и заднего карданных валов* |
| 8 | Торможение (ABS) | При торможении срабатывает ABS | 30:70 | - ABS<br>- Датчики частоты вращения переднего и заднего карданных валов* |
| 9 | Движение по бездорожью | Езда по бездорожью или плохим дорогам | 50:50 | - Сигнал включения понижающей передачи от переключателя режимов работы<br>- Датчик скорости автомобиля |
| 10 | Аварийный режим работы | "AUTO" | 0:100 | - |
| | | "LOW" | 50:50 | |

*Примечание: "*" - учитывается разность частот вращения переднего и заднего карданных валов.*

CarInfo .com.ua

(положение переключателя управления полным приводом: "2H"), поскольку передний карданный вал не вращается.
CADS позволяет осуществлять подключение или отключение переднего моста на скорости до 80 км/ч.
Более подробно система подключения переднего моста (CADS) описана в главе "Приводные валы и мосты".

***Режимы работы системы EST***
В обычных условиях рекомендуем использовать только привод на задние колеса. Производить изменение режима работы системы EST можно с помощью переключателя управления полным приводом, расположенного на центральной консоли.



Переключатель управления полным приводом имеет 3 положения: "2H", "4H" и "4L".

***Положение "2H"***
Привод осуществляется только на задние колеса. Рекомендуется использовать в обычных условиях движения (на хороших дорогах).

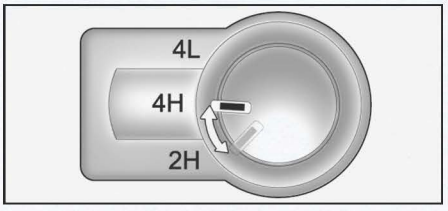
***Положение "4H"***
1. Привод осуществляется на передние и задние колеса. Рекомендуется использовать при движении по мокрым, а также покрытым льдом или снегом дорогам. Это положение дает более устойчивую езду.
2. При выборе данного режима загорается индикатор полного привода.

***Положение "4L"***
1. Привод осуществляется на передние и задние колеса с понижающей передачей. Данный режим используется для получения максимальной мощности и тяги: при подъеме на крутые уклоны, спуске с крутых уклонов и при движении по плохим дорогам, например, покрытым грязью.
2. При выборе данного режима загорается индикатор включения понижающей передачи.

*Внимание: не рекомендуется использовать режим полного привода при движении в обычных условиях. Использование полного привода приведет к повышенному расходу топлива и износу резины.*

***Методика переключения***

**2H→4H или 4H→2H**
Переключение производится на скорости не более 80 км/ч без нажатия педали сцепления (модели с МКПП) или перевода селектора в положение "N" (модели с АКПП).




**4H→4L или 4L→4H**
Переключение производится на неподвижном автомобиле при выжатой педали сцепления (модели с МКПП) или после перевода селектора в положение "N" (модели с АКПП).

## Советы по вождению в различных условиях

### Общие рекомендации

*Внимание:*
*- Перед началом движения убедитесь, что стояночный тормоз полностью отпущен.*
*- Не держите ногу на педали тормоза во время движения. Это может привести к опасному перегреву и излишнему износу тормозных дисков и колодок.*
*- При движении вниз по длинному или крутому склону тормозите двигателем. Помните, что если Вы чрезмерно используете тормоза, они могут перегреться и не сработать надлежащим образом.*
*- Будьте осторожны при ускорении или торможении на скользкой дороге. Внезапное ускорение или торможение двигателем может привести к буксованию или заносу автомобиля.*
*- Избегайте движения через водные препятствия с большой глубиной, так как попадание большого количества воды в моторный отсек может вызвать повреждение двигателя или электрических компонентов.*
*- По возможности, избегайте крутых поворотов на большой скорости, так как по сравнению с обычным автомобилем, центр тяжести расположен намного выше, из-за чего автомобиль более склонен к переворачиванию.*

1. Всегда сбрасывайте скорость при сильном встречном ветре. Это позволит Вам управлять автомобилем намного лучше.
2. Медленно заезжайте на бордюр и, если возможно, под прямым углом.
3. При парковке на склоне поверните передние колеса так, чтобы они уперлись в бордюр и автомобиль не катился. Задействуйте стояночный тормоз и установите селектор в положение "P" (модели с АКПП) или рычаг переключения в положение первой передачи или передачи заднего хода (модели с МКПП). Если вы находитесь на склоне, подложите под колеса упоры.
4. Не используйте стояночный тормоз, если существует возможность его замерзания, потому что снег или вода, накопившиеся вокруг механизма стояночного тормоза, могут замерзнуть, сделав невозможным его выключение. При парковке установите селектор в положение "P" (модели с АКПП) или рычаг переключения в положение первой передачи или передачи заднего хода (модели с МКПП) и подложите упоры под задние колеса.
5. Не допускайте накопления льда и снега в колесных арках. Лед и снег, накопившиеся в колесных арках, могут затруднить управление автомобилем. При эксплуатации в зимних условиях периодически проверяйте колесные арки и счищайте скопившийся там лед и снег.

*Внимание: будьте осторожны, не повредите датчики системы ABS и их роторы.*

### Намокание тормозов
Немедленно после начала движения проверьте на малой скорости работу тормозов, особенно если они были мокрыми, чтобы удостовериться, что тормоза работают нормально. После езды при сильном дожде, при проезде через большие лужи, а также после мойки автомобиля на тормозных дисках или барабанах может образоваться пленка воды, препятствующая нормальной работе тормозов. Если это произошло, высушите тормоза путем слабого нажатия несколько раз на тормозную педаль во время движения автомобиля.

*Внимание: не имейте привычку вождения, при которой приходится резко тормозить, и не держите свою левую ногу во время езды постоянно на тормозной педали. Такая привычка "сидеть на тормозе" ведет к перегреву тормозных дисков.*

### Рекомендации по использованию полного привода
1. При включении привода на все колеса оба моста автомобиля жестко соединяются между собой. Это повышает тяговую характеристику автомобиля. Однако на крутых поворотах и при частой смене направления движения вперед и назад система полного привода подвергается повышенным напряжениям, что ощущается как тормозящее действие.
2. Автомобиль с включенным полным приводом разгоняется быстрее и более плавно. Учтите, однако, что его тормозной путь не короче, чем у автомобиля с приводом на два колеса.

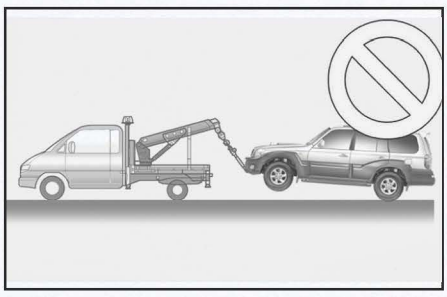
*Примечание: после езды по плохим дорогам осмотрите все части автомобиля и тщательно вымойте его водой.*

3. Цепи противоскольжения устанавливаются только на передние колеса автомобиля.

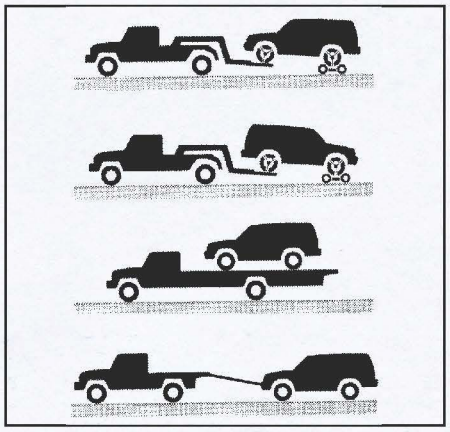
*Внимание: не устанавливайте цепи противоскольжения на компактное запасное колесо.*

## Буксировка автомобиля

*Внимание:*
*- Категорически запрещено буксировать автомобили 4WD методом частичной погрузки, т.е. с поднятием одной из осей автомобиля.*



*- Буксировка автомобилей с АКПП разрешается при скорости не выше 50 км/час на расстояние не более чем 25 км. При необходимости буксировки на расстояние больше 25 км она должна производиться с помощью эвакуатора методом полной погрузки.*
*- Для моделей 2WD разрешается буксировка методом частичной погрузки передней части автомобиля.*



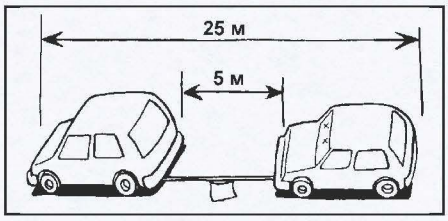
*Масса автомобиля (примерно):*
*В снаряженном состоянии:*
*Модели с двигателем D4BH ..... 1,995 m*
*Модели с двигателем J3:*
*Выпуска до 2004 г. ..... 2,220 m*
*Выпуска с 2004 г. ..... 2,065 m*
*Максимальная полная:*
*Модели с двигателем D4BH ..... 2,315 m*
*Модели с двигателем J3:*
*Выпуска до 2004 г. ..... 2,590 m*
*Выпуска с 2004 г. ..... 2,620 m*

*Примечание: масса автомобиля приведена для моделей с полной комплектацией и дополнительным оборудованием.*

1. Общие меры предосторожности при буксировке с помощью троса.
а) Соблюдайте крайнюю осторожность при выполнении буксировки автомобиля. Избегайте резкого трогания с места и резких маневров, при которых могут возникнуть чрезмерные усилия на буксирный трос или цепь. Петли, буксирный трос или цепь могут разорваться и стать причиной серьезной травмы или повреждения.
б) Закреплять автомобиль при буксировке следует только за специальные крюки "А".

*Примечание: не зацепляйте трос за транспортный крюк, предназначенный для фиксации автомобиля во время транспортировки в погруженном состоянии.*

в) При спуске с затяжного уклона тормоза могут перегреться и перестать удерживать автомобиль. В этом случае автомобиль следует транспортировать с помощью тягача.
г) Соблюдайте осторожность во время буксировки застрявшего автомобиля. Держитесь подальше от автомобилей и буксирного троса.




2. Особенности буксировки для моделей 4WD.

*Внимание: категорически запрещено буксировать автомобили 4WD методом частичной погрузки, т.е. с поднятием одной из осей автомобиля, так как это может стать причиной повреждения трансмиссии.*

*Примечание: для моделей 4WD наиболее приемлемым способом является буксировка в полностью погруженном состоянии.*

3. При буксировке автомобиля с помощью троса выполните следующие операции:
а) Отпустите стояночный тормоз.

*Примечание: при буксировке передние и задние колеса автомобиля должны вращаться нормально.*

б) Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение (модели с МКПП) или рычаг селектора АКПП в положение "N" (модели с АКПП).
в) Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение "ACC" (двигатель не работает) или "ON" (двигатель работает) и слегка поверните рулевое колесо для его разблокировки.

*Внимание: если ключ в замке зажигания находится в положении "LOCK", то рулевое колесо будет заблокировано при попытке поворота.*

г) Включите аварийную сигнализацию.

*Примечание: если двигатель не работает, то усилители тормозов и рулевого управления не будут работать, поэтому усилия на органах управления будут значительно больше, чем обычно.*

4. При транспортировке в полностью погруженном состоянии.
а) Переведите рычаг переключения передач в положение первой передачи (МКПП) или рычаг селектора в положении "P" (АКПП).
б) Затяните стояночный тормоз.

# Буксировка прицепа

## Общая информация

1. Несмотря на то, что буксировка прицепа будет оказывать негативное влияние на управление, эксплуатационные качества, торможение, долговечность и экономичность, Ваш автомобиль может использоваться в качестве тягача при условии, что не будут превышены значения полной массы прицепа.

*Допустимая масса прицепа:*
*Оборудованного тормозной системой:*
*Модели с бензиновым двигателем ..... 1,8 m*
*Модели с дизельными двигателями:*
*Модели для Европы ..... 2,8 m*
*Кроме моделей для Европы ..... 1,8 m*
*Не оборудованного тормозной системой ..... 0,7 m*
*Допустимая осевая нагрузка на сцепное устройство:*
*Прицеп оборудованный тормозной системой:*
*Модели с бензиновым двигателем ..... 75 кг*
*Модели с дизельными двигателями:*
*Модели для Европы ..... 115 кг*
*Кроме моделей для Европы ..... 75 кг*
*Не оборудованного тормозной системой ..... 28 кг*

2. Допускаемая масса прицепа также указанна в документации к прицепу заводом-изготовителем.

*Внимание:*
*- Прицеп является дополнительной нагрузкой на двигатель, трансмиссию и подвеску автомобиля. Поэтому не буксируйте прицеп на протяжении первых 2000 км пробега ("обкатки") на новом автомобиле.*
*- Никогда не поднимайтесь на крутой склон, если рычаг селектора АКПП находится в положении "D", поскольку это может привести к поломке коробки передач.*
*- Допустимая буксирная нагрузка проверена на уровне моря. Если Вы отправляетесь в горы, имейте в виду, что мощность двигателя и допустимая буксирная нагрузка несколько уменьшатся.*
*- Различные сцепные устройства прицепа имеют различные допустимые буксирные нагрузки, устанавливаемые изготовителем. Даже если автомобиль физически может буксировать больший вес, водитель должен определить максимально допустимое значение веса для конкретного сцепного устройства и никогда не превышать его.*
*- Шины прицепа должны быть накачаны до давления, рекомендуемого заводом-изготовителем прицепа в соответствии с общим весом прицепа.*
*- Перед поездкой проверьте распределение груза в прицепе, причем на дышло должно приходиться примерно 10% нагрузки.*

CarInfo .com.ua

## Рекомендации по буксировке прицепа

1. Вследствие того, что тормозной путь автомобиля с прицепом увеличен, то расстояние до впереди едущего автомобиля должно быть увеличено, по крайней мере, на длину одного автомобиля с прицепом на каждые 10 км/ч скорости. Избегайте резкого торможения, так как это может вызвать занос, что приведет к вилянию прицепа и потере управления. Это особенно актуально, когда поверхность дороги мокрая или скользкая.

Внимание:

*- Соблюдайте установленные правилами дорожного движения максимальные скорости при буксировке прицепа.*

*- Сбрасывайте скорость и используйте торможение двигателем (заблаговременно включайте более низкую передачу) перед спуском по крутому или длинному склону. При выборе передач руководствуйтесь рекомендациями раздела "Управление автомобилем с АКПП" (модели с АКПП) или "Управление автомобилем с МКПП" (модели с МКПП).*

2. Избегайте резких движений рулевым колесом и крутых поворотов. Прицеп может ударить Ваш автомобиль при крутом повороте. Медленно сбросьте скорость перед выполнением поворота во избежание ненужного или резкого торможения.

3. Движение задним ходом с прицепом является трудным и требует практического умения. Для движения прицепа влево необходимо выкручивать рулевое колесо вправо, а для движения прицепа вправо необходимо выкручивать рулевое колесо влево. (Эта процедура является полностью противоположной той, которая выполняется при движении задним ходом без прицепа). Также рекомендуется вращать рулевое колесо на небольшой угол за один раз, избегая резкого или длительного вращения. Попросите кого-нибудь подсказывать Вам, при движении задним ходом для уменьшения риска аварии.

4. Будьте осторожны при обгоне других автомобилей. Обгон требует значительного расстояния. После обгона автомобиля не забудьте о длине прицепа и убедитесь, что у Вас имеется достаточно места перед изменением полосы движения.

5. Вследствие дополнительной нагрузки от прицепа, двигатель автомобиля может перегреваться в жаркие дни (при температуре свыше 30°C) при подъеме на длинный или крутой склон с прицепом. Если указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя указывает на перегрев, то в этом случае немедленно остановите автомобиль в безопасном месте и выполните процедуры, описанные в подразделе "Перегрев двигателя" данной главы.

6. Всегда подкладывайте противооткатные упоры под колеса автомобиля и прицепа после парковки. Надежно задействуйте стояночный тормоз. Установите рычаг селектора АКПП в положение "P".

7. Избегайте парковки автомобиля с прицепом на склоне, но если это окажется неизбежным, то сначала выполните следующее:

а) Нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее в этом положении.

б) Попросите кого-нибудь подложить противооткатные упоры под колеса прицепа и автомобиля.

в) Когда упоры будут подложены под колеса, медленно отпустите педаль тормоза, пока автомобиль и прицеп не зафиксируются на упорах.

г) Надежно задействуйте стояночный тормоз.

д) Установите рычаг селектора АКПП в положение "P" и заглушите двигатель.

8. Для начала движения после парковки на склоне выполните следующие операции:

а) Запустите двигатель (педаль тормоза нажата).

б) Включите передачу или режим движения на АКПП (педаль тормоза нажата).

в) Отпустите стояночный тормоз и педаль тормоза. Медленно отъедьте вперед или назад от противооткатных упоров.

г) Попросите кого-нибудь убрать упоры.

## Запуск двигателя

Внимание: *не допускайте длительной работы двигателя на повышенных оборотах и резких ускорений при непрогретом двигателе.*

### Замок зажигания

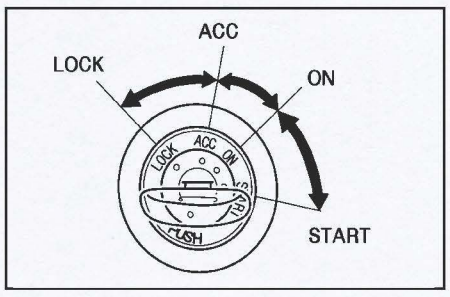
1. Положение "LOCK". Двигатель не работает и рулевое колесо заблокировано, только в этом положении можно вставить ключ в замок и вынуть ключ из замка зажигания.

Примечание: *после открытия двери водителя загорается подсветка замка зажигания если ключ зажигания находится в любом положении, кроме "ON". Подсветка погаснет через 10 секунд после установки ключа замка зажигания в положение "ON" или закрытия двери.*

2. Положение "ACC". Двигатель не работает, могут действовать радиоприемник, прикуриватель и пр.

3. Положение "ON". Включено зажигание (двигатель работает или не работает) и включены все электрические цепи.

Внимание: *в течение 30 секунд после включения зажигания на комбинации приборов будет гореть индикатор противоугонной системы. Если индикатор погаснет, то запуск двигателя будет невозможен (выключите зажигание). Если индикатор мигает в течение 5 секунд после включения зажигания, то иммобилайзер неисправен. В этом случае выполните процедуру запуска при неисправном иммобилайзере.*




4. Положение "START". Коленчатый вал двигателя прокручивается стартером. После пуска двигателя отпустите ключ, и он автоматически вернется в положение "ON".

Внимание:

*- Не вынимайте ключ из замка зажигания во время движения автомобиля, так как это приведет к блокировке рулевого колеса и невозможности управления автомобилем.*

*- При остановке двигателя во время движения автомобиля усилитель тормозов перестает действовать и снижается эффективность торможения. Не работает также усилитель рулевого управления, и для управления рулевым колесом требуется значительное физическое усилие.*

*- Не оставляйте ключ в положении "ON" на длительное время, когда двигатель не работает, так как это приведет к разрядке аккумуляторной батареи.*

*- Не поворачивайте ключ замка зажигания в положение "START" при работающем двигателе. Это может привести к повреждению стартера.*

*- Чтобы вынуть ключ из замка зажигания поверните его в положение "ACC" (для моделей с АКПП установите рычаг селектора в положение "P"), а затем, нажимая, поверните ключ в позицию "LOCK".*

*- Если автомобиль снабжен электронным блокирующим устройством (иммобилайзером), то для запуска двигателя необходимо, чтобы идентификационный код, который выдает встроенный в ключ-ответчик, совпал с идентификационным кодом, зарегистрированным в компьютере блокирующего устройства.*

### Перед запуском

1. Затяните стояночный тормоз.

2. Выключите ненужные световые приборы и вспомогательное оборудование.

Внимание: *если включены наружные световые приборы (фары головного света или передние противотуманные фары), то заряд аккумуляторной батареи уменьшается и будет сложно запустить двигатель.*

3. Для моделей с МКПП:

а) Нажмите на педаль сцепления до упора и переведите рычаг переключения в нейтральное положение.

б) Удерживайте педаль сцепления нажатой до тех пор, пока двигатель не будет запущен.

Внимание: *на автомобиле с МКПП при запуске возможно движение автомобиля, если рычаг переключения передач не находится в нейтральном положении и педаль сцепления не нажата.*

4. Для моделей с АКПП:

а) Установите селектор АКПП в положение "P". При повторном запуске (заглох двигатель) установите рычаг селектора АКПП в положение "N".

б) Нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее до начала движения.

## Нормальный метод запуска (модели с бензиновым двигателем)

*Внимание:*

*- Не проворачивайте коленчатый вал двигателя более 15 секунд за один раз. Это может привести к разрядке аккумуляторной батареи, перегреву стартера и соединений электрической цепи. Если двигатель не запустился за 15 секунд, то поверните ключ замка зажигания в положение "LOCK" и перед следующей попыткой сделайте перерыв не менее одной минуты.*

*- Не запускайте и не оставляйте работающим двигатель автомобиля в закрытом помещении, так как возможно отравление отработавшими газами.*

*- После запуска прогревайте двигатель до тех пор, пока стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости не начнет двигаться (обороты коленчатого вала двигателя снижаются). Слишком долгий прогрев приведет к увеличению расхода топлива.*

1. Установите ключ замка зажигания в положение "ON" (ВКЛ).
2. При обычных условиях, не нажимая педаль акселератора, переведите ключ замка зажигания в положение "START" и проворачивайте коленчатый вал двигателя стартером до запуска двигателя. Отпустите ключ замка зажигания, как только двигатель начал работать.

*Примечание:*

*- Если двигатель не запускается при очень холодной погоде, то нажмите педаль акселератора на половину хода перед запуском двигателя. После запуска двигателя постепенно отпустите педаль акселератора.*

*- На моделях с системой ABS во время запуска двигателя из моторного отсека будут слышны посторонние звуки (щелчки) и шум работы электродвигателя насоса. Кроме того, будет ощущаться пульсация на педали тормоза. Эти звуки связаны с проведением процедур самодиагностики данной системы.*

3. Если двигатель холодный, то прогрейте его. После автоматического уменьшения повышенных оборотов прогрева двигателя автомобиль готов к движению.

## Нормальный метод запуска (модели с дизельными двигателями)

*Внимание:*

*- Не проворачивайте коленчатый вал двигателя более 15 секунд за один раз. Это может привести к разрядке аккумуляторной батареи, перегреву стартера и соединений электрической цепи. Если двигатель не запустился за 15 секунд, то поверните ключ замка зажигания в положение "LOCK" и перед следующей попыткой сделайте перерыв не менее одной минуты.*

*- Не запускайте и не оставляйте работающим двигатель автомобиля в закрытом помещении, так как возможно отравление отработавшими газами.*

*- На моделях с системой ABS во время запуска двигателя из моторного отсека будет слышны посторонние звуки (щелчки). Эти звуки связаны с проведением процедур самодиагностики данной системы.*

*Примечание: если автомобиль долгое время не использовался, то, возможно, что двигатель может не запускаться даже после нескольких прокручиваний коленчатого вала двигателя стартером. Это происходит потому, что в топливную систему попал воздух (см. главу "Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок").*

1. Установите ключ замка зажигания в положение "ON" (ВКЛ).
2. Если двигатель холодный (при обычных условиях), то проверьте, что загорелся индикатор системы облегчения запуска. Когда индикатор погаснет, то предпусковой подогрев завершен.

*Примечание:*

*- Если двигатель прогрет, то индикатор системы облегчения запуска двигателя может не загореться даже после поворота ключа замка зажигания в положение "ON".*

*- Если двигатель холодный, то период горения индикатора системы облегчения запуска двигателя может быть очень большим при низкой температуре окружающей среды.*

*- Если двигатель не был запущен в течение, примерно, 2 секунд после выключения индикатора системы облегчения запуска двигателя, то поверните ключ замка зажигания в положение "LOCK" на 10 секунд. Затем снова поверните ключ замка зажигания в положение "ON" для подготовки к запуску.*

3. Не нажимая на педаль акселератора переведите ключ замка зажигания в положение "START" и проворачивайте коленчатый вал двигателя стартером до запуска двигателя. Отпустите ключ замка зажигания, как только двигатель начал работать.

*Примечание: при очень холодной погоде и холодном двигателе нажмите педаль акселератора перед запуском двигателя. После запуска двигателя постепенно отпустите педаль акселератора.*

4. Если двигатель холодный, то прогрейте его. После автоматического уменьшения повышенных оборотов прогрева (стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости движется) двигатель автомобиля готов к движению.

*Примечание:*

*- Если погода морозная, то оставьте двигатель прогреваться еще несколько минут перед началом движения.*

*- Слишком долгий прогрев приведет к увеличению расхода топлива.*

*Внимание: для нормальной работы вакуумного усилителя тормозов в холодную погоду оставьте двигатель поработать некоторое время на холостом ходу. Не начинайте движение до тех пор, пока индикатор неисправности вакуумного насоса не погаснет. В противном случае для торможения потребуется немного больше усилий со стороны водителя, чем обычно.*

## Запуск и остановка двигателя с турбонаддувом

1. После запуска двигателя оставьте его поработать несколько секунд на холостом ходу.
2. После продолжительного движения на большой скорости или длительной поездки, перед остановкой двигателя, дайте ему поработать на холостом ходу, смотрите соответствующую таблицу. Это обеспечит охлаждение турбонаддува.

*Таблица времени работы двигателя на холостом ходу.*

| Условия движения | Время работы на холостом ходу |
|---|---|
| Движение на скорости до 80 км/ч | Около 20 секунд |
| Движение на скорости до 100 км/ч | Около 1 минуты |
| Движение на скорости более 100 км/ч | Около 2 минут |

## Если двигатель не запускается...

1. Перед выполнением проверок убедитесь в правильном выполнении процедуры запуска (см. соответствующий подраздел) и наличии достаточного количества топлива в баке.
2. Если коленчатый вал двигателя не проворачивается или проворачивается слишком медленно:

а) Проверьте, что клеммы аккумуляторной батареи чистые и их крепление надежно затянуто.

б) Если клеммы аккумуляторной батареи в порядке, то включите освещение салона. Если освещение отсутствует, тусклое или гаснет при прокручивании двигателя стартером, то аккумуляторная батарея разряжена. Выполните запуск с помощью добавочной аккумуляторной батареи.

в) Если освещение в норме, но двигатель не запускается, то он неисправен.

*Внимание: не пытайтесь запустить двигатель путем длительной буксировки или толкания, так как ремень привода ГРМ может перескочить на несколько зубьев и стать причиной удара поршня о клапаны. Кроме того, для моделей с бензиновым двигателем, каталитический нейтрализатор может выйти из строя, перегреться и стать причиной воспламенения (пожара).*

3. Если коленчатый вал двигателя проворачивается нормально, но двигатель не запускается, то:

а) Проверьте плотность прилегания разъемов (например, соединения свечей зажигания (модели с бензиновым двигателем) или свечей накаливания (модели с дизельными

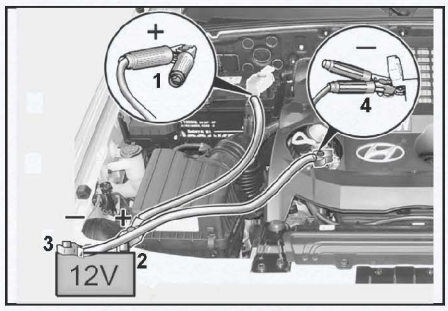
CarInfo .com.ua

двигателями), катушек зажигания (модели с бензиновым двигателем) и т.п.).
б) *(Только для моделей с бензиновым двигателем)* Если разъемы в порядке, то свечи зажигания могут быть "залиты".

## Запуск с помощью добавочной аккумуляторной батареи

*Внимание: напряжение добавочной аккумуляторной батареи должно быть 12 В. Не производите запуск с помощью добавочной аккумуляторной батареи, если Вы не уверены в соответствии ее параметров необходимым.*
1. Выключите все ненужные световые приборы и вспомогательное оборудование и убедитесь, что автомобили не соприкасаются.
*Внимание: надежно затяните стояночный тормоз на каждом автомобиле. Переведите рычаг селектора автоматической коробки передач в положение "P" или рычаг механической коробки передач в положение "N".*
2. Если необходимо, снимите все вентиляционные пробки с добавочной и разряженной аккумуляторных батарей. Положите ткань поверх открытых вентиляционных отверстий на аккумуляторные батареи (это помогает снизить опасность взрыва).
3. Если двигатель автомобиля с добавочной аккумуляторной батареей не работает, то запустите его и дайте ему поработать несколько минут. Во время запуска с помощью добавочной аккумуляторной батареи двигатель должен работать в режиме примерно 2000 об/мин.
4. Подсоединение кабелей.
а) Выполните соединения кабелей в порядке, указанном на рисунке.

*Примечание: во избежание серьезной травмы при выполнении соединений не наклоняйтесь над аккумуляторной батареей и не допускайте случайного прикосновения кабелей или зажимов к чему-либо, кроме соответствующих полюсов аккумуляторной батареи или "массы".*




б) Подсоедините зажим с другого конца отрицательного кабеля добавочной аккумуляторной батареи к жесткой неподвижной, неокрашенной металлической детали двигателя автомобиля с разряженной аккумуляторной батареей.

*Внимание: не подсоединяйте кабель рядом с какой-либо деталью, которая может двигаться при проворачивании коленчатого вала двигателя.*
5. Запустите двигатель обычным способом. После запуска он должен поработать в течение нескольких минут.
6. Осторожно отсоедините кабели, сначала отрицательный, затем положительный в порядке обратном их подсоединению.
7. Осторожно удалите ткани, покрывающие аккумуляторные батареи, так как они могут содержать серную кислоту.
8. Если вентиляционные пробки были сняты, то установите их на свои места.

**Особенности запуска двигателя на моделях с системой ABS при полностью разряженной аккумуляторной батарее**

Если при полностью разряженной аккумуляторной батарее для запуска двигателя используется подключение через соединительные провода внешнего источника тока, и автомобиль сразу начинает движение (не дав разряженной батарее некоторого времени на подзарядку), то могут начаться перебои в системе зажигания, что приведет к остановке автомобиля и невозможности продолжать движение. Данное явление происходит в результате большого потребления тока системой ABS на самодиагностику. Чтобы избежать подобного явления, необходимо либо дать возможность батарее зарядиться при работе двигателя на холостом ходу, либо отключить систему путем снятия соответствующей плавкой вставки из цепи данной системы в моторном отсеке.

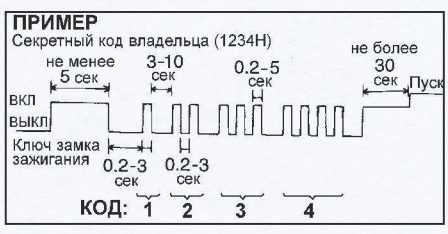
*Примечание: индикатор ABS загорится, если снята соответствующая плавкая вставка.*
После достаточной зарядки аккумуляторной батареи заглушите двигатель, установите на место плавкую вставку (для системы ABS) и запустите двигатель снова. При этом убедитесь, что индикатор ABS не горит.

## Запуск при неисправном иммобилайзере

1. Для запуска при неисправном иммобилайзере необходим 4-значный секретный код владельца, который вводится в систему иммобилайзера специальной последовательностью циклов ВКЛ/ВЫКЛ зажигания.

*Примечание: секретный код владельца можно узнать у официального дилера HYUNDAI.*
2. Для ввода каждой цифры нужно с интервалом поворачивать ключ замка зажигания "OFF" → "ON" → "OFF" соответствующее цифре количество раз. После ввода каждой цифры нужно подождать 3 - 10 секунд.
3. После ввода секретного кода владельца система разблокируется на 30 секунд для запуска двигателя. После истечения данного промежутка времени запуск двигателя будет невозможен.

*Внимание: если во время движения в аварийном режиме двигатель заглох, то его можно будет запустить только в течение 8 секунд.*




# Неисправности двигателя во время движения

## Остановка двигателя во время движения

1. Постепенно снизьте скорость. Отведите автомобиль с дороги в безопасное место (например, на обочину).
2. Включите аварийную сигнализацию.
3. Попробуйте запустить двигатель.

*Примечание: при неработающем двигателе усилители тормозов и рулевого управления не будут работать, поэтому рулевое управление и тормозная система потребуют больших усилий со стороны водителя, чем обычно.*

## Перегрев двигателя

*Примечание: если указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя показывает перегрев, вы чувствуете потерю мощности или если слышен шум типа легкого металлического стука или шипения, то двигатель, вероятно, перегрелся.*
1. Отведите автомобиль в безопасное место. Установите рычаг селектора в положение "P" (АКПП) или рычаг переключения передач в нейтральное положение (МКПП) и включите стояночный тормоз. Выключите кондиционер, если он используется.
2. Если из-под капота вырывается охлаждающая жидкость или пар, двигатель необходимо остановить. Перед открытием капота подождите до тех пор, пока не уменьшится температура охлаждающей жидкости.

*Внимание:*
*- Если охлаждающая жидкость не кипит и не выплескивается, то оставьте двигатель работающим.*
*- Во избежание термических ожогов оставьте капот закрытым до тех пор, пока будет выходить пар. Выходящий пар или охлаждающая жидкость являются признаком очень высокого давления.*
3. Убедитесь, что электрический вентилятор системы охлаждения работает. Проверьте состояние ремня привода генератора. Если ремень в норме (прогиб и натяжение в норме), то визуально проверьте наличие очевидных утечек из радиатора, шлангов и под автомобилем.

*Примечание: вытекание воды из кондиционера является нормальным, если он работает на охлаждение.*

*Внимание: будьте осторожны, при работающем двигателе держите руки и одежду подальше от вентилятора и ремня привода генератора.*
4. Если наблюдается утечка охлаждающей жидкости, то немедленно остановите двигатель.
5. Если утечек нет, то проверьте расширительный бачок. Если он пустой, то добавьте охлаждающую жидкость. Наполните его приблизительно до половины.

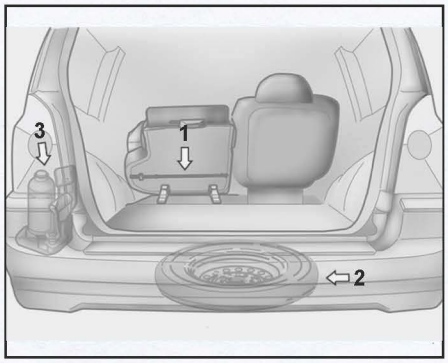
*Внимание: во избежание ожогов не пытайтесь снять крышку заливной горловины радиатора, когда двигатель и радиатор горячие.*

6. После того как температура охлаждающей жидкости станет нормальной, снова проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Если необходимо, дополните его до половины. Большая потеря охлаждающей жидкости означает наличие утечки в системе охлаждения двигателя.

## Запасное колесо, домкрат и инструменты

### Расположение домкрата и комплекта инструментов

1. Домкрат, рычаг домкрата и инструменты хранятся в багажном отделении, а запасное колесо под багажным отделением, как показано на рисунке.




**1 - рычаг домкрата, 2 - запасное колесо, 3 - домкрат и инструменты.**

2. Чтобы извлечь рычаг домкрата, поднимите подушку сиденья второго ряда (см. раздел "Сиденья") и снимите рычаг.

3. Чтобы извлечь домкрат снимите крышку специального отсека и вращайте болт специального кронштейна против часовой стрелки до освобождения домкрата. Отсюда можно извлечь и комплект инструментов.

4. Установка домкрата производится в порядке, обратном снятию.

### Снятие и установка запасного колеса

1. "Докатка" (компактное запасное колесо) используется в качестве экстренной замены. Она меньше диаметром, чем стандартное колесо.

2. Общие рекомендации по использованию запасного колеса.

а) Регулярно проверяйте давление воздуха в запасном колесе, чтобы колесо всегда было готово к использованию. Рекомендуется поддерживать давление в запасном колесе, соответствующее верхнему пределу по технической характеристике.

*Номинальное значение..... 200 кПа*

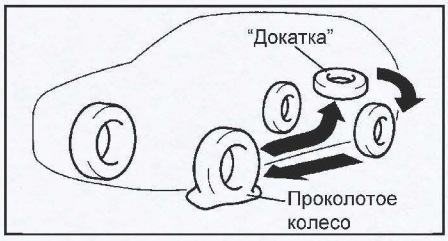
б) При периодическом использовании запасного колеса проверяйте состояние его шины (износ).

*Внимание: при использовании "докатки" на автомобиле:*

*- Воздержитесь от движения со скоростью выше 100 км/час, и, по возможности, быстрее замените "докатку" на стандартное колесо.*

*- Не допускайте резкого трогания с места или торможения, а также резких маневров.*

*- На модели 4WD не рекомендуется менять передние колеса на "докатку". Поэтому если проколось переднее колесо, то замените заднее колесо на "докатку", а снятое заднее колесо установите на место поврежденного переднего колеса.*




*- Дорожный просвет уменьшился, поэтому будьте осторожны при использовании автоматической мойки и при переезде через препятствия на дороге, которые могут повредить нижнюю часть кузова автомобиля.*

*- Если проявился индикатор износа протектора (глубина протектора меньше 1,6 мм), необходимо заменить шину "докатки".*

*- Если при плохих дорожных условиях необходимо установить цепи противоскольжения, то не устанавливайте цепь на "докатку", так как это может привести к повреждению колеса или потере цепи.*

3. Снятие и установка запасного колеса.

а) Откройте заднюю дверь автомобиля и установите рычаг домкрата в специальное отверстие, расположенное в левом нижнем углу проема двери, как показано на рисунке.

б) Вставьте ключ для колесных гаек в отверстие рычага домкрата и, вращая его против часовой стрелки, опустите запасное колесо из-под кузова автомобиля.

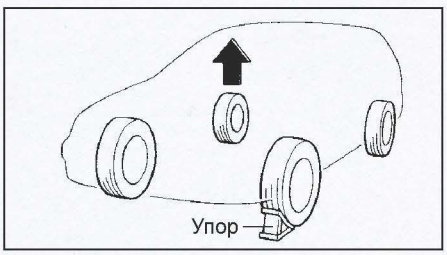
в) Снимите держатель запасного колеса.

г) Установка запасного колеса производится в порядке, обратном снятию.

*Примечание: при установке запасного колеса поворачивайте ключ для колесных гаек по часовой стрелке до щелчка. После чего убедитесь, что колесо надежно зафиксировано.*

## Поддомкрачивание автомобиля

1. Установите автомобиль на ровной, горизонтальной твердой поверхности.
2. Заглушите двигатель, поверните ключ замка зажигания в положение "LOCK" и включите аварийную сигнализацию.
3. Надежно зафиксируйте стояночный тормоз, переведите рычаг переключения в положение передачи заднего хода (модели с МКПП) или селектор в положение "P" (модели с АКПП).
4. Достаньте домкрат, рычаг домкрата и инструменты.
5. Установите противооткатный упор под колесо, находящееся по диагонали к месту поддомкрачивания.




6. Установите домкрат в одно из, специально предназначенных для него, мест, показанных на рисунках.

*Внимание:*

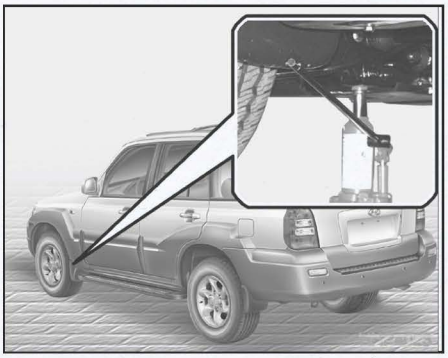
*- Избегайте установки домкрата на наклонной, неровной или мягкой поверхности и убедитесь, что на*

CarInfo .com.ua

*опорной поверхности нет песка или мелких камней. В противном случае домкрат может наклониться и сместиться с позиции установки или упасть, что может привести к несчастному случаю. Всегда устанавливайте домкрат на плоской твердой поверхности.*

*- Устанавливайте домкрат только в рекомендуемое положение. Подъем автомобиля с помощью неправильно расположенного домкрата может привести к повреждению автомобиля (вмятины на кузове и т.п.), соскальзыванию автомобиля с домкрата или домкрат может упасть, травмировав Вас.*

*- Перед установкой домкрата убедитесь, что на опорной поверхности нет песка или мелких камней.*



**Для переднего колеса автомобиля.**

**Для заднего колеса автомобиля.**

*- Не запускайте двигатель и не оставляйте двигатель работающим, когда автомобиль поднят домкратом, так как автомобиль может переместиться.*

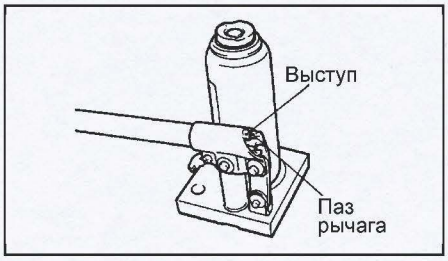
*- Никогда не находитесь под автомобилем, если автомобиль поддерживается только домкратом.*

*- Используйте домкрат только для поднятия автомобиля во время замены колеса.*

*- Не поднимайте автомобиль, если кто-либо находится внутри.*

7. Рукой или рычагом домкрата поверните перепускной клапан домкрата по часовой стрелке и убедитесь, что клапан закрыт.

8. Вставьте рычаг домкрата в держатель на домкрате так, чтобы выступ держателя вошел в паз на конце рычага домкрата, как показано на рисунке.




9. Несколько раз качните рычаг домкрата вверх и вниз для поднятия плунжера до момента контакта плунжера домкрата с местом его упора на автомобиле.

*Примечание: при поддомкрачивании задней части автомобиля наконечник плунжера домкрата следует повернуть так, чтобы его канавка точно совпадала с местом ее упора на автомобиле.*

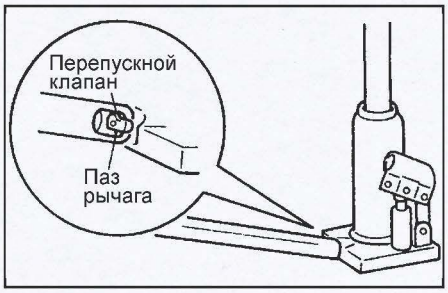
10. Перемещая рычаг домкрата вверх и вниз, медленно поднимите данную часть автомобиля так, чтобы колесо было вывешено на минимально возможной высоте над поверхностью дороги (рекомендуется, чтобы шина слегка касалась поверхности дороги).

*Внимание: не оставляйте автомобиль поднятым только с помощью домкрата в течение длительного времени. Пользуйтесь раздвижными предохранительными стойками.*

11. После завершения работ сложите домкрат.

а) Извлеките рычаг домкрата из держателя на домкрате.

б) Вставьте паз рычага домкрата в перепускной клапан домкрата.




в) При помощи ручки домкрата медленно поверните перепускной клапан против часовой стрелки (слегка откройте клапан), чтобы медленно опустить плунжер домкрата.

*Внимание:*

*- Всегда медленно поворачивайте перепускной клапан во избежание срыва домкрата при быстром опускании автомобиля.*

*- Поворот перепускного клапана домкрата против часовой стрелки на два оборота или больше ослабит его затяжку, что приведет к утечке жидкости гидропривода домкрата, и домкратом нельзя будет пользоваться.*

*- Не рекомендуется быстро закрывать перепускной клапан для предотвращения резкого опускания автомобиля. В этом случае клапан может быть поврежден.*

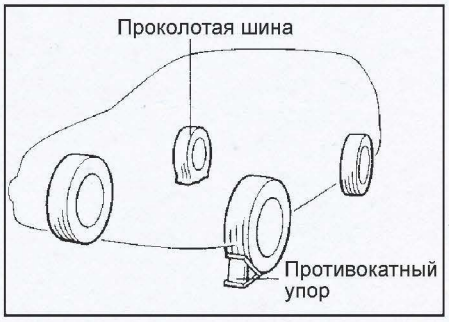
г) После опускания автомобиля на колеса извлеките домкрат из-под автомобиля.

*Примечание: если домкрат сложно извлечь рукой, то вставьте рычаг домкрата в держатель и извлеките домкрат с помощью рычага.*

д) Нажмите на плунжер домкрата, чтобы опустить плунжер до упора, затем поверните перепускной клапан по часовой стрелке до упора.

## Замена колеса

1. Если необходимо заменить колесо в дороге, то постепенно снизьте скорость и отведите автомобиль в безопасное место.
2. Остановите автомобиль на ровном месте с твердым грунтом.
3. Заглушите двигатель и включите аварийную сигнализацию.
4. Надежно зафиксируйте стояночный тормоз и переведите рычаг переключения в положение передачи заднего хода (МКПП) или селектор в положение "P" (АКПП).
5. Выполните блокировку колеса (установите упор), по диагонали противоположного тому, замена которого будет производиться.




6. Снимите запасное колесо и положите его под кузов автомобиля рядом с установленным домкратом.
7. Замените колесо.

а) Снимите декоративный колпак колеса, используя ключ для колесных гаек.

б) Отверните на один оборот гайки крепления заменяемого колеса.

в) Установите домкрат (см. раздел "Поддомкрачивание автомобиля").

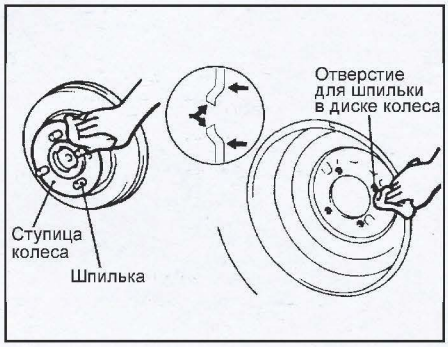
г) После поднятия автомобиля домкратом отверните гайки крепления колеса и снимите колесо.

*Примечание: поднимайте автомобиль только на высоту, достаточную для снятия или замены колеса.*

д) Перед установкой колеса удалите коррозию с монтажной поверхности стального диска колеса с помощью проволочной щетки или подобного инструмента. Установка колеса без хорошего контакта металл-к-металлу на монтажной поверхности может привести к ослаблению гаек колеса и даже вызвать отсоединение колеса во время движения. Поэтому проверяйте надежность крепления гаек.

*Примечание:*

*- Не устанавливайте неотбалансированное колесо в качестве запасного.*




*- Избегайте установки разных типов и размеров шин /дисков колес, так как это отрицательно повлияет на безопасность при движении.*

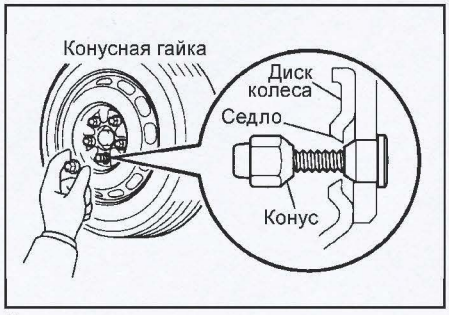
е) Установите запасное колесо и равномерно затягивайте гайки крепления от руки так, чтобы они слегка касались диска колеса (седла). При установке литых дисков особое внимание обратите на установку гаек, которые устанавливаются конусом внутрь.

*Внимание: алюминиевый диск колеса будет деформирован, если при его креплении используются несоответствующие гайки или затяжка штатных гаек выполнена неправильно (например, с помощью пневматического гайковерта).*

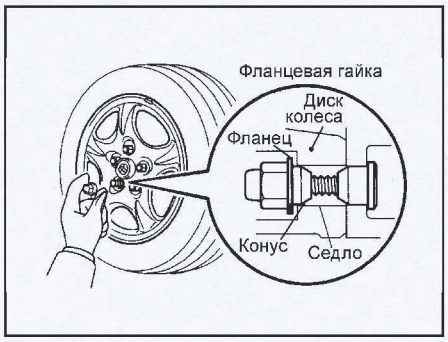
*Примечание:*

*- На колеса с алюминиевыми дисками устанавливаются только фланцевые гайки крепления.*

*- При замене всех колес на колеса со стальными дисками замените все гайки крепления на конусные.*




**Колесо со стальным диском.**

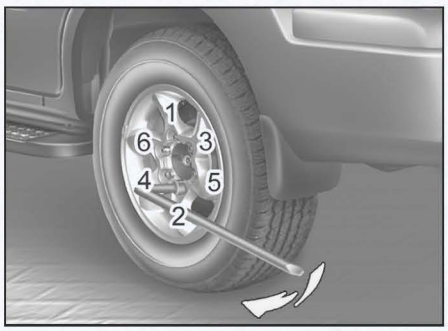



**Колесо с алюминиевым диском.**

ж) Опустите автомобиль на землю и затяните гайки крепления колеса номинальным моментом в порядке, указанном на рисунке.

*Момент затяжки ..... 90 - 110 Н·м*

*Внимание: при затяжке гаек не используйте удлинитель ключа и не нажимайте на ключ ногой.*




8. Проверьте давление воздуха в шине установленного колеса.

*Примечание: требуемое давление для шин колес, рекомендованных заводом-изготовителем, указано на табличке, прикрепленной к дверной стойке со стороны водителя.*

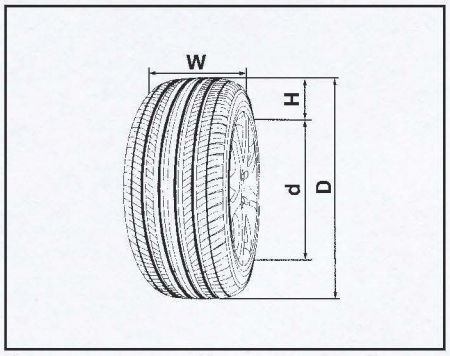
9. Перед началом движения убедитесь, что все инструменты, домкрат и запасное колесо надежно установлены в местах их хранения для уменьшения возможности травм во время столкновения или внезапного торможения.

10. После первых 1000 км пробега проверьте надежность крепления гаек колеса.

## Рекомендации по выбору шин

1. При выборе шин обращайте внимание на маркировку. Геометрические размеры, грузоподъемность и максимальная скорость должны строго соответствовать рекомендациям завода-изготовителя. Посадочный диаметр выбранной шины должен соответствовать посадочному диаметру диска.

2. Шины бывают нескольких типов: дорожные, универсальные (всесезонные), зимние, повышенной проходимости. Тип шин выбирается, исходя из условий эксплуатации.




**Размеры шин. D - наружный диаметр, d - посадочный диаметр обода колеса, H - высота профиля покрышки, W - ширина профиля.**

3. При замене шин используйте только шины одинаковых размеров и конструкции с рекомендованными шинами для Вашего автомобиля и с одинаковой или большей нагрузочной способностью.

4. Использование шины любых других размеров или типа может серьезно повлиять на управляемость, комфортабельность, точность показаний спидометра/одометра, клиренс, экономичность, расстояние между кузовом и шиной или цепью противоскольжения.

*Внимание: не совмещайте радиальные и диагональные шины. Это может быть причиной опасного поведения автомобиля, приводящего к потере управляемости.*

5. В маркировке возможны одни из следующих обозначений:

**235** - условная ширина профиля, выраженная в миллиметрах. Данный размер задается заводом-изготовителем.

**75** - отношение высоты профиля покрышки к ее ширине, выраженное в процентах (%),

$$= \frac{H}{W} \times 100\% .$$

Если это обозначение отсутствует, то отношение равно 0,80...0,82.

Данный размер должен соответствовать размеру шин, рекомендуемому заводом-изготовителем.

**R** - обозначение радиальной шины;

**B** - обозначение диагональной шины.

Радиальные и диагональные шины отличаются по расположению нитей корда. Радиальные шины имеют

CarInfo .com.ua

меньшее сопротивление качению, больший срок службы по сравнению с диагональными шинами.

**15** - посадочный диаметр шины, выраженный в дюймах. Данный размер должен соответствовать размеру шин, рекомендуемому заводом-изготовителем.

**105** - условный индекс грузоподъемности. Он выбирается исходя из таблицы "Индексы грузоподъемности шин".

**Таблица. Индексы грузоподъемности шин.**

| Индекс | Нагрузка, кг |
|---|---|
| 100 | 800 |
| 101 | 825 |
| 102 | 850 |
| 103 | 875 |
| 104 | 900 |
| 105 | 925 |
| 106 | 950 |
| 107 | 975 |
| 108 | 1000 |
| 109 | 1030 |
| 110 | 1060 |
| 111 | 1090 |
| 112 | 1120 |
| 113 | 1150 |
| 114 | 1180 |
| 115 | 1215 |
| 116 | 1250 |
| 117 | 1285 |

**T** - индекс скорости шины. Он выбирается исходя из таблицы "Индексы скорости шин".

**Таблица. Индексы скорости шин.**

| Индекс скорости | | Максимальная скорость, км/час |
|---|---|---|
| L | | 120 |
| P | | 150 |
| Q | | 160 |
| R | | 170 |
| S | SR | 180 |
| T | | 190 |
| U | | 200 |
| H | HR | 210 |
| V | | 240 |
| | ZR | более 240 |
| W | | 270 |
| Y | | 300 |

6. При маркировке шин могут быть применены необязательные обозначения:

**PR** - норма слойности, условная величина, указывающая на несущую способность шины, то есть на прочность ее каркаса (4PR - шины для легковых автомобилей, 6PR и 8PR - шины для малотоннажных грузовиков и микроавтобусов).

7. Обозначения, применяемые при маркировке шин, американского производства:

**LT** - указывает на область применения, для внедорожников, грузовиков малого класса и микроавтобусов; в данном случае **P** - шина для легковых автомобилей.

**Таблица. Соответствие размеров шин с параметрами дисков колес. Рекомендованные шины и диски.**

| Тип шин | Диск | Вылет, мм | PCD | DIA |
|---|---|---|---|---|
| 235/75R15 | 6J | 35 | 139,7 | 106,5 |
| 235/70R16 | 7J | 22 | | 106 |
| 265/65R16 | | | | |
| 255/60R17 | 8J | | | |
| 255/55R18 | | | | |
| 275/40R20 | 8,5J | | | |

## Проверка давления и состояния шин

1. Регулярно проверяйте шины на отсутствие повреждений и утечки воздуха. Проверяйте давление в шинах через каждые две недели или, по меньшей мере, раз в месяц. Не забывайте проверять давление в запасной шине.

*Примечание:*

*- Чем ниже высота протектора, тем больше риск скольжения шины. Эффективность шин для движения по снегу существенно теряется, если протектор изнашивается до высоты, меньше чем 4 мм.*

*- Неправильное давление в шине может уменьшить срок ее службы, а управление Вашим автомобилем станет менее безопасным.*

*- Пониженное давление приводит к чрезмерному износу шин, увеличению вероятности прокола перегретых шин, плохой управляемости и увеличению расхода топлива.*

*- Высокое давление в шине приводит к нарушению комфорта, проблемам управляемости автомобиля и повышенному износу центральной беговой дорожки протектора шины.*

2. Проверка давления производится только когда шины холодные. Если автомобиль стоит на стоянке, по меньшей мере, три часа, то показания манометра будут верными.

*Рекомендуемое давление в шинах ..... 200 кПа*

*Примечание: требуемое давление для шин штатных колес, рекомендованных заводом-изготовителем, указано на табличке, прикрепленной к дверной стойке со стороны водителя.*

*Внимание:*

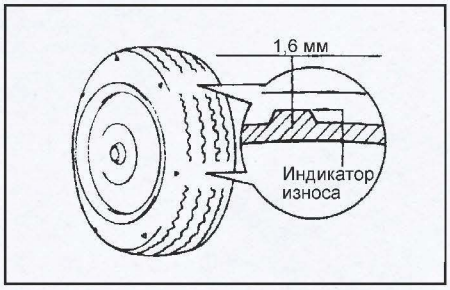
*- Всегда используйте манометр. Внешний вид шины может ввести в заблуждение.*

*- Не забывайте устанавливать на место колпачок вентиля шины, так как грязь и влага могут попасть в вентиль, что может привести к утечке воздуха.*

3. Проверьте глубину протектора шины. Если глубина рисунка протектора меньше предельно допустимого значения, необходимо заменить шину.

*Предельно допустимое значение..... 1,6 мм*

*Примечание: при уменьшении глубины рисунка протектора до 1,6 мм и менее на шине появляются полоски предельного износа (индикатор износа).*

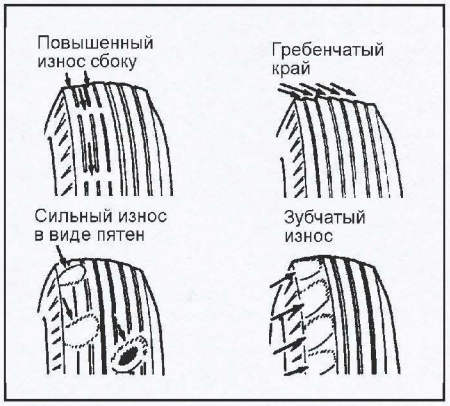



4. Визуальная проверка состояния шины.

а) Причиной быстрого износа протектора по бокам или посередине протектора или появления трещин на протекторе является пониженное давление в шине или несоблюдение регламентированных сроков/пробегов перестановки колес.

б) Причиной повышенного износа с одной боковой стороны протектора является нарушение угла развала колес.

в) Причиной появления гребенчатого края беговых дорожек протектора является неправильное схождение колес.




г) Причиной появления сильного износа в виде пятен ("проплешин") на протекторе является дисбаланс колеса.

д) Причиной появления зубчатого износа с боковой стороны (в виде "гребешков") является несоблюдение регламента перестановки колес, повышенный износ либо нарушение регулировки узлов подвески.

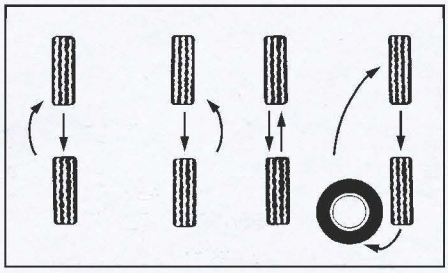
## Замена шин

1. Рекомендуется менять все четыре шины или, по меньшей мере, обе передние или задние шины одновременно (см. "Рекомендации по выбору шин").
2. После ремонта шины колесо должно быть отбалансировано.
3. Каждые 5000 км меняйте местами шины по схеме, указанной на рисунке.

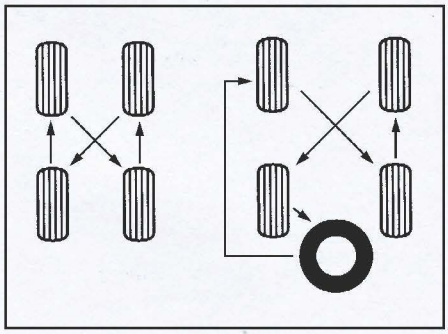
*Примечание:*

*- При перестановке колес не используйте компактное запасное колесо ("докатку").*

*- Обратите внимание на рисунок протектора. На шинах с направленным рисунком протектора на боковую часть нанесена стрелка в направлении вращения и также может присутствовать надпись "Rotation".*



**При использовании резины с направленным рисунком протектора.**



**При использовании резины с ненаправленным рисунком протектора.**

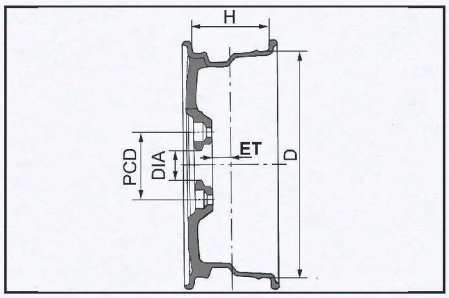
## Особенности эксплуатации алюминиевых дисков

*Внимание: во избежание повреждения слоя защитного лака не позволяйте работникам шиномонтажных мастерских чистить внешнюю поверхность диска металлической щеткой и при замене клеевых балансировочных грузиков удалять их отверткой.*

1. Если выполнялась перестановка, замена или ремонт колес, то после первых 1000 км проверьте надежность крепления гаек.
2. Используйте гайки крепления колес и ключ, специально предназначенные для алюминиевых дисков.
3. При балансировке колес используйте специальные грузики для алюминиевых дисков, а также пластиковый или резиновый молоток.
4. Периодически проверяйте алюминиевые диски на отсутствие повреждений (трещин и сколов). При наличии повреждений немедленно замените диск.
5. При замене шин с направленным рисунком протектора проверьте правильность их установки.

## Замена дисков колес

1. Замене дисков колес следует уделять должное внимание. Убедитесь, что устанавливаются диски с одинаковыми нагрузочной способностью, диаметром, шириной обода и вылетом. Выбор дисков колес должен соответствовать рекомендациям завода-изготовителя.
2. Неправильный выбор дисков и шин может плохо повлиять на управляемость, срок службы колеса и подшипника, охлаждение тормозного механизма, точность показаний спидометра/ одометра, величину тормозного пути, направление света фар, высоту бампера, дорожный просвет и расстояние между шиной и кузовом.



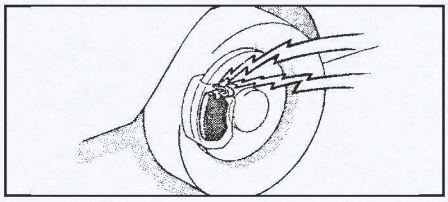

В зависимости от типа шин устанавливаются следующие диски, указанные в таблице "Соответствие размеров шин с параметрами дисков колес". Для примера приведена возможная маркировка:

**6Jx15H2 ET35 6H PCD139,7 DIA106,5**

В маркировке дисков колес первая цифра **"6"** обозначает ширину обода (H), выраженную либо в миллиметрах, либо в дюймах. Буква **"J"** обозначает форму обода. Последующие число **"15"** обозначает посадочный диаметр диска колеса (D) в дюймах, который должен соответствовать посадочному диаметру устанавливаемой шины. Число **"35"** после букв ET обозначает вылет диска (ET) в миллиметрах. Также в маркировке встречаются следующие обозначения: "H" или "H2" означает наличие одного или двух кольцевых выступов на ободе; **"6H"** обозначает количество отверстий под крепежные болты или шпильки; цифры после обозначения **"DIA"** - диаметр центрального отверстия; цифры после обозначения **"PCD"** - диаметр расположения отверстий под крепежные болты или шпильки.

## Индикаторы износа накладок тормозных колодок

Колодки для дисковых тормозов оборудованы индикаторами износа таким образом, что при движении, когда толщина накладок минимальна, индикатор износа касается тормозного диска и тормоза издают неприятный звук ("визг"). Это свидетельствует о необходимости замены тормозных колодок.



## Каталитический нейтрализатор и система выпуска (модели с бензиновым двигателем)

1. На большинстве моделей каталитический нейтрализатор установлен под кузовом. На некоторых моделях в моторном отсеке может быть установлен дополнительный каталитический нейтрализатор.

Основной каталитический нейтрализатор

2. Каталитический нейтрализатор является устройством снижения токсичности отработавших газов. При эксплуатации автомобиля, оснащенного каталитическим нейтрализатором, соблюдайте следующие меры предосторожности:

а) Во время и после работы двигателя выхлопная труба нагрета до высокой температуры. Во избежание пожара не ставьте автомобиль над легко воспламеняющимися материалами, например, листьями, бумагой, сухой травой и т.д.

б) Используйте только неэтилированный бензин.

в) Не ездите при очень низком уровне топлива в баке.

г) Не позволяйте двигателю работать на холостом ходу более 10 минут.

д) Не запускайте двигатель буксировкой автомобиля.

3. Поддерживайте двигатель в исправном рабочем состоянии. Неисправности в системах зажигания и топливоподачи могут привести к перегреву каталитического нейтрализатора.
4. При эксплуатации автомобиля соблюдайте следующие меры предосторожности:

а) Избегайте вдоха отработавших газов двигателя, это может привести к потере сознания или даже смерти, так как газы содержат окись углерода (бесцветный газ без запаха).

б) Периодически проверяйте систему выпуска на отсутствие отверстий (прогорание) или ослабление креплений. Немедленно проверьте систему при наличии постороннего шума в звуке выхлопа или попадании отработавших газов в салон.

в) Не допускайте работы двигателя в закрытом помещении (гараже) дольше, чем необходимо для въезда или выезда.

г) Не оставайтесь в течение долгого времени в припаркованном автомобиле при работающем двигателе.

## Плавкие предохранители

### Расположение

1. Для предотвращения повреждения электрической системы в результате короткого замыкания или перегрузки каждая отдельная электрическая цепь оснащена плавким предохранителем.

CarInfo .com.ua

2. Блоки с плавкими предохранителями расположены в салоне и в моторном отсеке.

а) Салон автомобиля: блок с плавкими предохранителями находится перед сиденьем водителя за нижней крышкой панели приборов.

**Блок предохранителей в салоне.**

б) Моторный отсек: блок №1 с плавкими предохранителями и реле расположен в правой передней части моторного отсека около расширительного бачка системы охлаждения.

в) Моторный отсек: блок №2 с плавкими предохранителями и реле расположен в левой передней части моторного отсека около аккумуляторной батареи.

## Замена плавкого предохранителя

1. Если фары или другие электрические узлы не работают, то проверьте плавкие вставки и предохранители. Если любой из элементов перегорел, то его необходимо заменить.

*Примечание: перед заменой плавких вставок определите причину электрической перегрузки и выполните необходимый ремонт.*

*Внимание: запрещается использование проволоки вместо плавких вставок даже для временной установки, так как это может стать причиной возникновения повреждений в электрической системе и привести к пожару.*

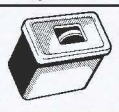
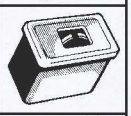
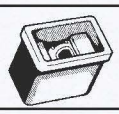
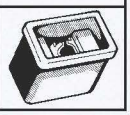
2. Замена предохранителя или плавкой вставки.

а) Перед заменой плавкого предохранителя обязательно выключите целевую электрическую цепь и установите ключ замка зажигания в положение "LOCK".

б) Снимите крышку с блока с предохранителями и определите, какой элемент перегорел.

*Примечание: если Вы не уверены в том, перегорел ли рассматриваемый плавкий предохранитель или нет, то замените для контроля подозрительный плавкий предохранитель другим предохранителем, в исправности которого вы уверены.*

*Таблица типов предохранителей.*

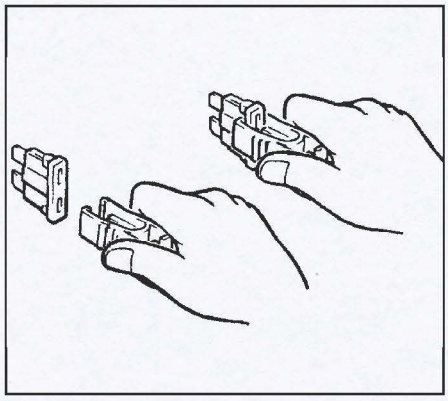
| Тип | Исправен | Перегорел |
|---|---|---|
| A (малые токи, 5 - 20 A) | | |
| B (средние токи, 30 - 50 A) |  |  |
| C (высокие токи, 50 - 100 A) |  |  |

в) По таблице нагрузочной мощности на крышке установите номинал перегоревшего предохранителя.

г) В блоках предохранителей в салоне или моторном отсеке имеются специальные съемники для извлечения предохранителей.

д) С помощью специального съемника извлеките предохранитель из блока путем вытягивания в прямом направлении на себя.

*Примечание: если целевая электрическая цепь не работает и предохранитель не перегорел, то причиной неисправности является что-то другое.*



е) Надежно вставьте в зажим новый плавкий предохранитель с такой же характеристикой (номиналом).

*Внимание:*

*- Устанавливайте плавкий предохранитель только с номинальной силой тока в амперах, указанной на крышке блока плавких предохранителей.*

*- Не используйте плавкий предохранитель с более высоким номиналом тока или какие-либо другие предметы ("жучки"), такие как проволока, фольга и т.п., вместо сгоревшего предохранителя или плавкой вставки. Это может стать причиной более серьезного повреждения или пожара.*

*- Если нет запасного плавкого предохранителя, то в критических ситуациях можно вынуть плавкие предохранители из позиций, которые не являются необходимыми для нормального движения автомобиля (например: "RADIO" или "A/C"), и использовать их, если их номинал совпадает с необходимым.*

*- Если у вас нет предохранителя с номинальным значением, то следует использовать предохранитель с более низким значением, как можно ближе к номинальному.*

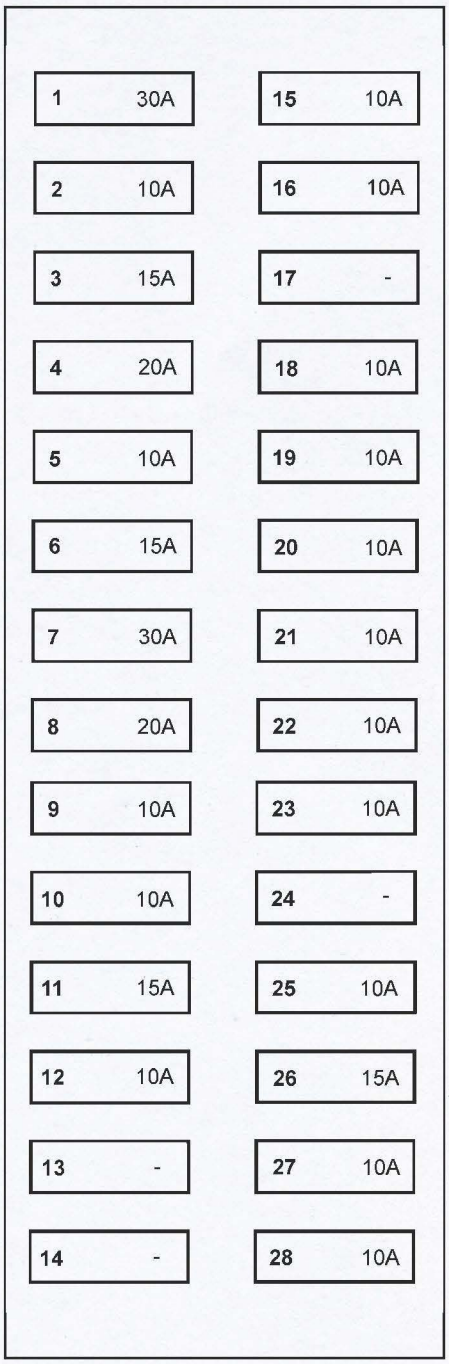
*- Если установленный новый предохранитель через короткое время также перегорает, то это указывает на неисправность в электрической системе.*

*Примечание: рекомендуется хранить в автомобиле комплект запасных плавких предохранителей.*

## Нагрузочная мощность плавких предохранителей

На крышке блока с плавкими предохранителями указаны наименования электрических цепей и характеристики предохранителей и плавких вставок.

*Примечание: расположение и, возможно, номинал предохранителей в различных вариантах комплектации может немного отличаться от приведенного на рисунках.*

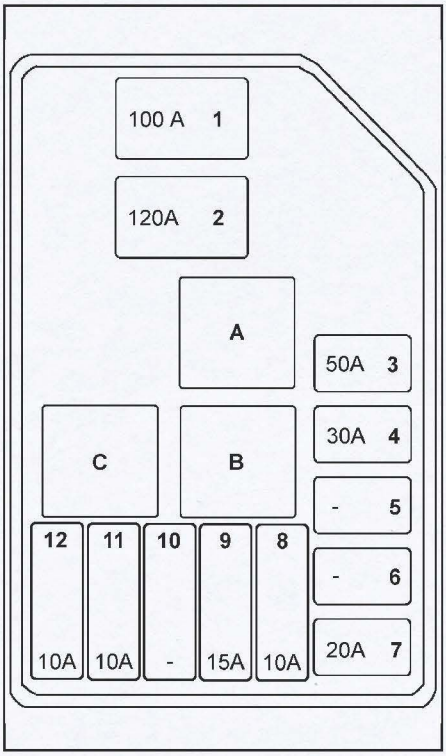



**Блок предохранителей в салоне.**

**Универсальные предохранители**

| № | Цепь | Ном. |
|---|---|---|
| 1 | Обогреватель стекла задней двери | 30 A |
| 2 | Выключатель аварийной сигнализации, реле аварийной сигнализации | 10 A |
| 3 | Стоп-сигналы | 15 A |
| 4 | Электронный блок управления системой TOD или EST | 20 A |
| 5 | Запасной | 10 A |
| 6 | Контроллер люка крыши | 15 A |

| № | Цепь | Ном. |
|---|---|---|
| 7 | Реле электродвигателя вентилятора отопителя | 30 А |
| 8 | Центральный замок | 20 А |
| 9 | Реле задних противотуманных фонарей | 10 А |
| 10 | Магнитола, центральная консоль крыши | 10 А |
| 11 | Прикуриватель, разъем для подключения дополнительного оборудования (модели выпуска до 2005 г.) | 15 А |
| | Прикуриватель, разъем для подключения дополнительного оборудования (модели выпуска с 2005 г.) | 20 А |
| 12 | Переключатель управления боковыми зеркалами заднего вида | 10 А |
| 13 | Не используется | - |
| 14 | Не используется | - |
| 15 | Выключатель кондиционера | 10 А |
| 16 | Электропривод боковых зеркала заднего вида и обогреватели боковых зеркал заднего вида | 10 А |
| 17 | Не используется | - |
| 18 | Электронный блок управления (АКПП и двигателем <двигатель D4BH>), системы TOD или EST, иммобилайзер | 10 А |
| 19 | Фонари заднего хода, внутреннее зеркало заднего вида, выключатель блокировки стартера (АКПП) | 10 А |
| 20 | Выключатель аварийной сигнализации | 10 А |
| 21 | Комбинация приборов, электронный блок управления (ETACS и DRL), датчик скорости автомобиля | 10 А |
| 22 | Система SRS | 10 А |
| 23 | Индикатор системы SRS | 10 А |
| 24 | Не используется | - |
| 25 | Отопитель и кондиционер, электронный блок управления ETACS, реле обогревателя стекла задней двери | 10 А |
| 26 | Подогреватели передних сидений | 15 А |
| 27 | Люк крыши, очиститель и омыватель стекла задней двери, управляющий переключатель системы поддержания постоянной скорости (модели выпуска до 2005 г.) | 10 А |
| | Люка крыши, очиститель и омыватель стекла задней двери, управляющий переключатель системы поддержания постоянной скорости, реле прерывистого режима очистителя стекла задней двери (модели выпуска с 2005 г.) | 15 А |
| 28 | Реле стартера, реле штатной противоугонной системы | 10 А |




**Блок №1 предохранителей и реле в моторном отсеке. А - реле свечей накаливания (двигатель D4BH) или реле подогревателя воздуха на впуске (двигатель J3), В - реле звукового сигнала, С - реле противотуманных фар.**

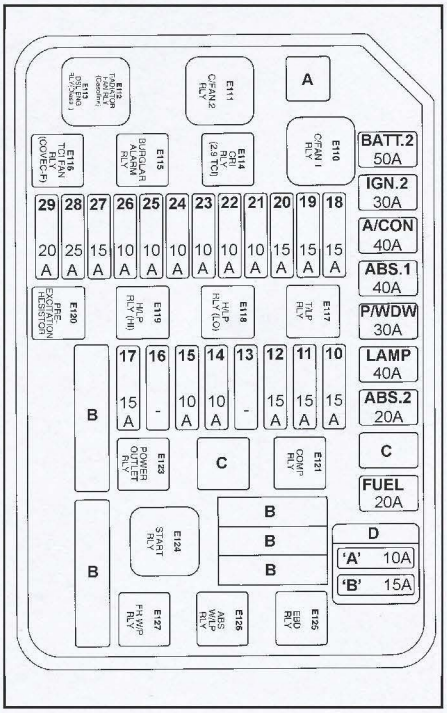
**Плавкие вставки**

| № | Цепь | Ном. |
|---|---|---|
| 1 | Реле свечей накаливания (двигатель D4BH) или реле подогревателя воздуха на впуске (двигатель J3) | 100 А |
| 2 | Блок реле и предохранителей в моторном отсеке №2, генератор (двигатели D4BH и J3) | 120 А |
| | Блок реле и предохранителей в моторном отсеке №2, генератор (двигатель G6CV) | 140 А |
| 3 | Предохранители (№1, 2, 3, 4 и 5) блока предохранителей в салоне, предохранители (№ 8 и 9) блока реле и предохранителей в моторном отсеке №2, модуль подогревателя топливного фильтра (двигатель D4BH) | 50 А |
| 4 | Генератор, замок зажигания | 30 А |
| 5 | Не используется | - |
| 6 | Не используется | - |
| 7 | Управляющее реле системы впрыска | 20 А |

**Специальные предохранители**

| № | Цепь | Ном. |
|---|---|---|
| 8 | Реле звукового сигнала | 10 А |
| 9 | Реле противотуманных фар | 15 А |
| 10 | - | - |

| № | Цепь | Ном. |
|---|---|---|
| 11 | Электронный блок управления двигателем (двигатели D4BH и J3) | 10 А |
| 12 | Электронный блок управления двигателем (двигатель J3) | 10 А |




**Блок №2 предохранителей и реле в моторном отсеке. А - съемник, В - разъем-перемычка, С - реле противотуманных фар, D - разъем питания.**

**Плавкие вставки**

| № | Цепь | Ном. |
|---|---|---|
| BATT №2 | Разъем питания (А и В) | 50 А |
| IGN №2 | Реле стартера, замок зажигания | 30 А |
| A/CON | Реле эл.маг. муфты компрессора кондиционера, реле электродвигателя конденсатора кондиционера | 40 А |
| ABS №1 | Электронный блок управления ABS | 40 А |
| P/WDW | Реле стеклоподъемников | 30 А |
| LAMP | Реле габаритов | 40 А |
| ABS №2 | Электронный блок управления ABS | 20 А |
| FUEL PUMP | Реле топливного насоса, электронный блок управления двигателем, датчик неисправности системы зажигания | 50 А |

**Специальные предохранители**

| № | Цепь | Ном. |
|---|---|---|
| 10 | Подогреватель топливного фильтра (двигатель D4BH) | 15 А |
| 11 | Реле фар (ближний свет) | 15 А |

CarInfo .com.ua

| № | Цепь | Ном. |
|---|---|---|
| 12 | Реле фар (дальний свет) | 15 А |
| 13 | Не используется | - |
| 14 | Реле эл.маг. муфты компрессора кондиционера, тройной выключатель по давлению хладагента (двигатель G6CV) | 10 А |
| 15 | Реле вентилятора промежуточного охладителя (двигатель D4BH) | 10 А |
| 16 | Не используется | - |
| 17 | Запасной предохранитель | 15 А |
| 18 | Электронный блок управления двигателем (двигатели D4BH и J3) | 15 А |
| 19 | Электронный блок управления двигателем (двигатели D4BH и J3) | 15 А |
| 20 | Электронный блок управления двигателем (двигатель J3), реле подогревателя воздуха на впуске (двигатель J3) | 15 А |
| 21 | Подсветка, комбинация приборов | 10 А |
| 22 | Лампы подсветки номерного знака, комбинация приборов | 10 А |
| 23 | Электронный блок управления ABS, реле ABS, реле EBD | 10 А |
| 24 | Электронный блок управления двигателем (двигатели D4BH и J3), реле фар | 10 А |
| 25 | Электронный блок управления ABS | 10 А |
| 26 | Электронный блок управления системой поддержания постоянной скорости | 10 А |
| 27 | Очиститель и омыватель лобового стекла | 15 А |
| 28 | Выключатели подогревателей передних сидений | 25 А |
| 29 | Реле разъема для подключения дополнительного оборудования | 20 А |

**Разъемы питания**

| № | Цепь | Ном. |
|---|---|---|
| A | Электронный блок управления (ETACS, АКПП, иммобилайзера), кондиционер, диагностический разъем, сирена противоугонной сигнализации | 10 А |
| B | Освещение салона, магнитола, комбинация приборов | 15 А |

## Замена ламп

Перед заменой лампы убедитесь, что зажигание и все осветительные приборы выключены. Используйте только лампы с номинальной мощностью, приведенной в таблице.

*Внимание:*

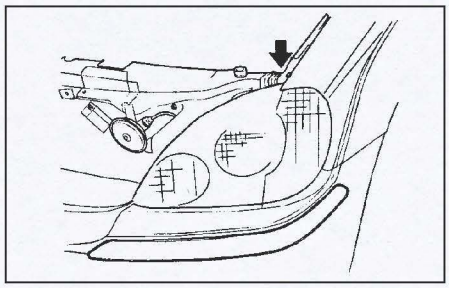
*- Новые галогеновые лампы требуют специального обращения из-за повышенного давления внутри. Они могут разорваться или разбиться, если будут поцарапаны или упадут.*

*- Держите лампу только за ее пластиковый или металлический корпус. Не дотрагивайтесь до стеклянной части лампы голыми руками, грязными перчатками, и т.п. Если стеклянная поверхность лампы грязная, ее необходимо очистить спиртом, тщательно высушить и только потом устанавливать.*

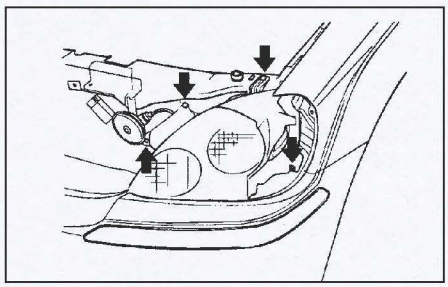
*- Установка лампы с мощностью выше номинальной приведет к повреждению рассеивателя.*

### Замена лампы фары головного света и переднего указателя поворота

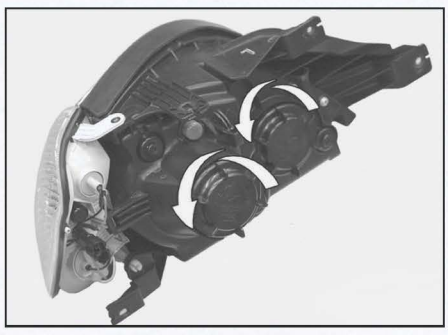
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Отверните винт крепления указателя поворота, отсоедините разъем и снимите указатель поворота.



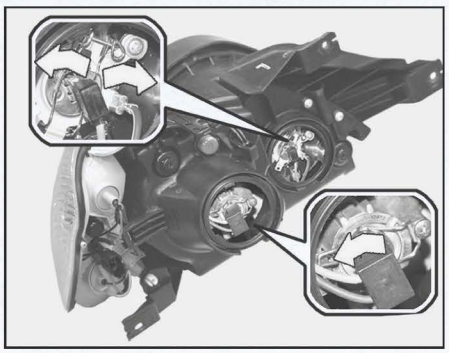
3. Отверните четыре болты крепления фары, отсоедините разъем и снимите фару в сборе.



4. Снимите крышку патрона лампы поворотом против часовой стрелки.



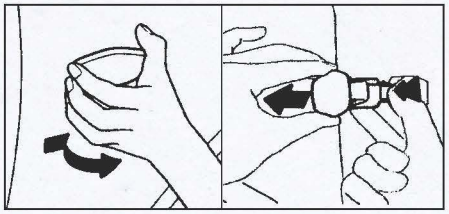
5. Отсоедините внутренний разъем, затем отстегните пружину крепления лампы и извлеките лампу из фары головного света.



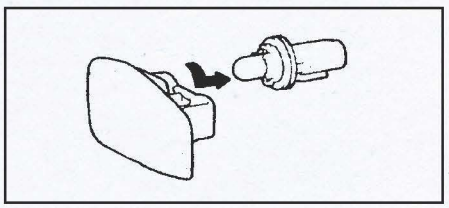
6. Отсоедините разъем переднего указателя поворота, снимите патрон лампы, вращая его против часовой стрелки, затем извлеките лампу из патрона.
7. Установка производится в порядке, обратном снятию.

### Замена лампы бокового указателя поворота

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Нажимая на боковой указатель поворота переместите его вперед и затем снимите боковой указатель поворота в сборе. Отсоедините разъем лампы.



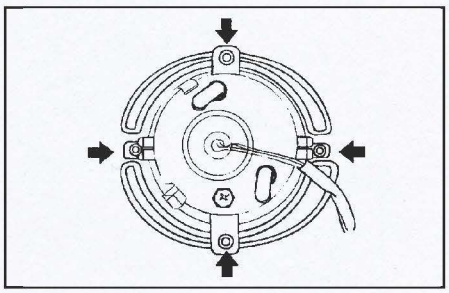
3. Снимите патрон с лампой в сборе, поворачивая его против часовой стрелки, затем извлеките лампу из патрона.



4. Установка производится в порядке, обратном снятию.

### Замена ламп противотуманных фар

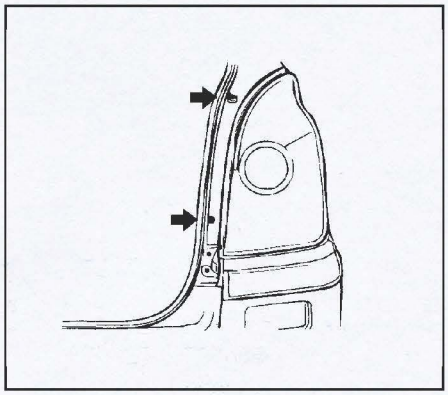
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите указатель поворота и фару в сборе.
3. Снимите передний бампер, отсоедините разъем передней противотуманной фары и снимите ее.



4. Извлеките лампу из патрона, поворачивая ее против часовой стрелки и одновременно нажимая на нее внутрь патрона.
5. Установка производится в порядке, обратном снятию.

## Замена лампы заднего комбинированного фонаря

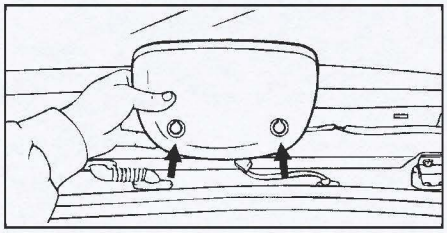
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Отверните два болта крепления заднего комбинированного фонаря.



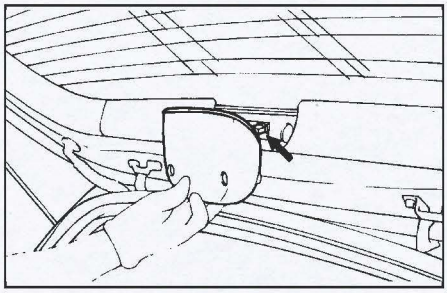
3. Отсоедините разъем и снимите задний комбинированный фонарь.
4. Извлеките лампу из патрона, поворачивая ее против часовой стрелки и одновременно нажимая на нее внутрь патрона.
5. Установка производится в порядке, обратном снятию.

## Замена лампы дополнительного стоп-сигнала

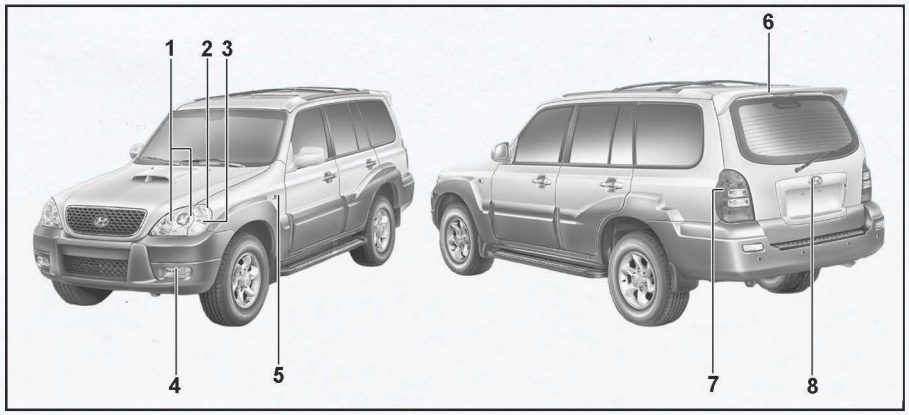
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. С помощью отвертки снимите две заглушки.
3. Отверните два болта крепления дополнительного стоп-сигнала.



4. Отсоедините разъем и снимите дополнительный стоп-сигнал.



5. Извлеките лампу из патрона.
6. Установка производится в порядке, обратном снятию.



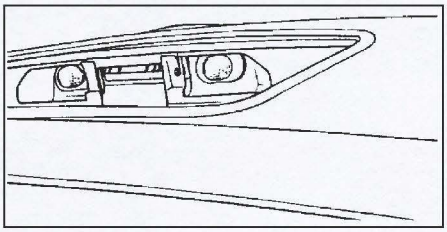

**Расположение ламп наружных световых приборов.**

**Таблица мощности ламп (приведена по европейским стандартам).**

| № | Назначение лампы | Вт |
|---|---|---|
| 1 | Фары ближний/дальний свет (галогеновые лампы) | 55/60 |
| 2 | Передний указатель поворота | 21 |
| 3 | Передний габарит | 5 |
| 4 | Противотуманные фары | 55 |
| 5 | Боковой указатель поворота | 5 |
| 6 | Дополнительный стоп-сигнал | 16 |
| 7 | Задний комбинированный фонарь | |
| | Задний указатель поворота (в заднем комбинированном фонаре) | 21 |
| | Стоп-сигнал и задний габарит (в заднем комбиниров. фонаре) | 21/5 |
| | Фонарь заднего хода (в заднем комбинированном фонаре) | 21 |
| | Задние противотуманные фонари (в заднем комбиниров. фонаре) | 21 |
| 8 | Лампа подсветки номерного знака | 5 |
| 9 | Лампа местной подсветки | 8 |
| 10 | Лампа освещения салона | 10 |
| 11 | Лампа подсветки проема двери | 5 |
| 12 | Лампа освещения багажного отделения | 10 |

## Замена лампы подсветки номерного знака

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Отверните винты, отсоедините разъемы и снимите плафоны подсветки номерного знака.



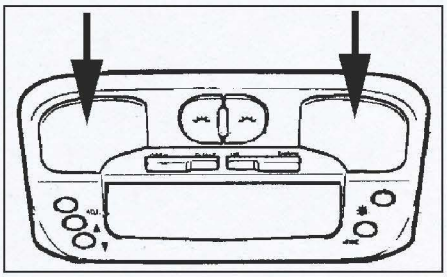
3. Извлеките лампу из патрона, потянув ее на себя.
4. Установка производится в порядке, обратном снятию.

## Замена лампы местной подсветки

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. С помощью плоской отвертки снимите рассеиватель лампы местной подсветки расположенный на потолочной консоли.

*Примечание: чтобы не поцарапать рассеиватель оберните конец отвертки куском ткани.*

3. Извлеките лампу из патрона, потянув ее на себя.



4. Установка производится в порядке, обратном снятию.

## Замена лампы освещения салона

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. С помощью плоской отвертки снимите рассеиватель.

*Примечание: чтобы не поцарапать рассеиватель оберните конец отвертки куском ткани.*

3. Извлеките лампу из патрона, потянув ее на себя.
4. Установка производится в порядке, обратном снятию.

## Замена лампы освещения багажного отделения

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. С помощью плоской отвертки снимите рассеиватель.

*Примечание: чтобы не поцарапать рассеиватель оберните конец отвертки куском ткани.*

3. Снимите лампу освещения багажного отделения.
4. Установка производится в порядке, обратном снятию.

CarInfo.com.ua

# Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок

## Интервалы обслуживания

*Примечание: не допускается превышение рекомендуемых сроков периодичности обслуживания более чем на 2000 км или 2 месяца.*

Если автомобиль в основном эксплуатируется в тяжелых условиях, описание которых приведено ниже, то необходимо более частое техническое обслуживание по некоторым пунктам плана ТО (см. таблицу "Периодичность технического обслуживания").

1. Дорожные условия.
   а) Эксплуатация на ухабистых, грязных, покрытых тающим снегом или водой дорогах или эксплуатация в холмистой местности.
   б) Эксплуатация автомобиля на пыльных дорогах.

**Таблица. Периодичность технического обслуживания.**

| Объекты обслуживания | | Периодичность (пробег или время в месяцах, что наступит раньше) | | | | | | | | | | Рекомендации по эксплуатации |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | x мес. | 12м | 24м | 36м | 48м | 60м | 72м | 84м | 96м | 108м | 120м | |
| | ×1000 км | **15** | **30** | **45** | **60** | **75** | **90** | **105** | **120** | **135** | **150** | |
| Ремни привода ГРМ и балансирного механизма | | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | - |
| Ремни привода навесных агрегатов (состояние и прогиб) | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | - |
| Моторное масло и масляный фильтр двигателя | | Замена каждые 10000 км или 12 мес. | | | | | | | | | | прим. 1 |
| Охлаждающая жидкость двигателя | | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | - |
| Топливный фильтр (бензиновый двигатель) | | Замена каждые 60000 км | | | | | | | | | | - |
| Топливный фильтр (дизельный двигатель) | | Замена каждые 15000 км или 12 мес. | | | | | | | | | | прим. 1 |
| Водоотстойник топливного фильтра (дизельный двигатель) | | Очистка каждые 7500 км | | | | | | | | | | прим.1 |
| Воздушный фильтр | | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | прим.1,2 |
| Свечи зажигания (бензиновый двигатель) | Стандартные | Замена каждые 30000 км | | | | | | | | | | прим. 4 |
| | С платиновыми электродами | Замена каждые 60000 км | | | | | | | | | | прим. 4 |
| Свечные провода высокого напряжения (бензиновый двигатель) | | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - |
| Аккумуляторная батарея (уровень электролита) | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | - |
| Свечи накаливания (только D4BH) | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | - |
| Зазоры в приводе клапанов (только D4BH) | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | - |
| Регулировки двигателя (холостой ход, CO, CH и т.п.) | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | - |
| Шланги и соединения системы охлаждения и отопителя | | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - |
| Топливопроводы (на отсутствие утечек) | | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - |
| Шланги и масляные трубки турбокомпрессора и вакуумного насоса, вентиляционные и вакуумные шланги двигателя | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | - |
| Приемная труба системы выпуска и ее крепление | | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - |
| Тормозная жидкость | | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | - |
| Рабочая жидкость гидроусилителя рулевого управления | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | прим.1 |
| Масло в механической КПП и раздаточной коробке | | Проверка/замена каждые 15 000 км / 45 000 км | | | | | | | | | | прим.1 |
| Рабочая жидкость в автоматической КПП (ATF) | | Проверка/замена каждые 15 000 км / 45 000 км | | | | | | | | | | прим.1 |
| Масло в переднем и заднем дифференциалах | | Замена каждые 45 000 км (LSD) или 90 000 км (кроме LSD) | | | | | | | | | | прим.1 |
| Салонный фильтр (если установлен) | | Замена каждые 15 000 км | | | | | | | | | | - |
| Трубопроводы тормозной системы и сцепления (на утечки) | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | - |
| Педали тормоза и сцепления, рулевое колесо (ход и люфт) | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | прим.1 |
| Рычаг и привод стояночного тормоза (ход и люфт) | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | прим.1 |
| Тормозные колодки и диски тормозов | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | прим.1 |
| Тормозные колодки и барабаны задних тормозов или барабаны стояночного тормоза | | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | прим.1, 4 |
| Шарниры, чехлы тяг и шарниров рулевого управления | | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | прим.1 |
| Углы установки колес | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | прим.1 |
| Шаровые шарниры и чехлы валов привода колес | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | прим.1 |
| Детали подвески, шарниры и чехлы (отсутствие повреждений, износа и ослабления крепежа), карданный вал | | - | П/С/МЗ | - | П/С/МЗ | - | П/С/МЗ | - | П/С/МЗ | - | П/С/МЗ | - |
| Люфт подшипников колес | | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | прим.3 |
| Состояние дисков и шин всех колес (включая запасное) | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | прим.1 |
| Все световые приборы, сигналы | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | - |
| Стеклоочистители и омыватели | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | прим.3 |
| Замки и петли дверей, фиксаторы замков | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | прим.3 |
| Хладагент системы кондиционирования | | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | - |

*Примечание: П - проверка и/или регулировка (ремонт или замена при необходимости); З - замена; С - смазка; МЗ - затяжка до регламентированного момента.*

*1. При эксплуатации в тяжелых условиях производить техническое обслуживание в 2 раза чаще.*

*2. При эксплуатации на пыльных дорогах проверяйте каждые 2500 км (или 3 мес.).*

*3. Дополнительные проверки, выполнение которых не является обязательным, а только рекомендуется.*

*4. Рекомендуем производить замену компонента по фактическому выходу его из строя.*

в) Эксплуатация на дорогах, посыпанных солью или другими реагентами против обледенения.
г) Эксплуатация при низких температурах (температура постоянно ниже -20°С) окружающего воздуха.
2. Условия вождения.
а) Буксировка прицепа или использование багажника крыши автомобиля.
б) Повторяющиеся короткие поездки менее чем на 10 км при низких температурах окружающего воздуха.
в) Длительная работа на холостом ходу и/или вождение на низкой скорости на большое расстояние.
г) Регулярное вождение на высокой скорости (более 80% от максимальной скорости автомобиля свыше двух часов).

## Правила выполнения работ в моторном отсеке

### Меры предосторожности при работе с маслами

1. Длительный и часто повторяющийся контакт с минеральным маслом приводит к смыванию натуральных жиров с кожи человека и возникновению сухости, раздражения и дерматитов. Кроме того, применяемые моторные масла содержат потенциально опасные составляющие, которые могут вызвать рак кожи.
2. После работы с маслом тщательно вымойте руки с мылом или другим чистящим средством. После очистки кожи нанесите специальный крем для восстановления естественного жирового слоя кожи.
3. Не используйте бензин, керосин, дизельное топливо или растворитель для очистки кожи от масел.

### Меры безопасности при работе с электрооборудованием

1. Не отсоединяйте аккумуляторную батарею при работающем двигателе, так как возможно повреждение электрических компонентов автомобиля.
2. Прежде чем выполнять любую работу, связанную с электрооборудованием автомобиля, а также при замене любого элемента электрооборудования, необходимо отсоединить провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи и избежать тем самым возможных повреждений, вызванных коротким замыканием.

*Внимание:*

*- Перед отсоединением или подсоединением провода к отрицательной клемме аккумуляторной батареи убедитесь в том, что переключатели освещения и ключ замка зажигания находятся в положении "ВЫКЛ" (OFF). Если это не сделано, то существует вероятность повреждения полупроводниковых деталей.*

*- Все диагностические коды, хранящиеся в электронном блоке управления, стираются при отсоединении провода от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. Поэтому необходимо считать диагностические коды перед отсоединением аккумуляторной батареи.*

3. При установке аккумуляторной батареи не перепутайте полярность подсоединения проводов к ее клеммам.

*Внимание: после установки аккумуляторной батареи силовой провод и провод "массы" должны быть надежно соединены с ее клеммами (выводными штырями).*

4. При снятии и установке деталей не подвергайте ударам элементы электронных систем управления, особенно электронный блок управления.
5. При работе в дождливую погоду оберегайте электронные узлы управления от попадания воды. Так же следует поступать и при очистке моторного отсека (мойке двигателя).
6. Работайте аккуратно с высоковольтными проводами.
7. По окончании ремонтных работ убедитесь, что все разъемы проводки правильно и надежно соединены, а жгуты проводов надлежащим образом закреплены.
8. Правила техники безопасности при работе с аккумуляторной батареей.
а) Аккумуляторная батарея выделяет огнеопасный и взрывоопасный газ:
- Будьте осторожны при работе с инструментами, которые могут вызывать искры от аккумуляторной батареи.
- Не курите и не зажигайте спички вблизи аккумуляторной батареи.
б) Электролит содержит ядовитую и дающую коррозию серную кислоту:
- Всегда надевайте защитные очки во время работы с аккумуляторной батареей.
- Не разрешайте детям подходить к аккумуляторной батарее.
- Избегайте контакта электролита с глазами, кожей или одеждой.
в) В случае попадания электролита выполните следующие действия:
- В случае попадания электролита в глаза немедленно промойте их чистой водой и обратитесь за медицинской помощью. Если возможно, продолжайте прикладывать воду с помощью тампона или ткани по дороге в медицинское учреждение.
- Если электролит попал на кожу, то тщательно промойте обожженное место. Если чувствуются боль или ожог, то немедленно обратитесь к врачу.
- Если случайно проглотили электролит, то необходимо сразу выпить воды или молока в большом количестве. Вслед за этим съешьте сырое яйцо или растительное масло, и немедленно обратитесь к врачу.
- Если электролит попал на одежду, то, возможно, его попадание на кожу, поэтому немедленно снимите одежду, на которую попал электролит.

### Меры безопасности при наличии системы SRS (подушек безопасности)

*Внимание: случайное срабатывание подушки безопасности или ремня с преднатяжителем может привести к серьезным травмам, поэтому необходимо внимательно изучить и выполнять все требования техники безопасности, указанные в данном подразделе.*

1. Запрещается использовать любые электрические контрольные приборы при обслуживании непосредственно или в зоне расположения элементов системы SRS, за исключением рекомендованных фирмой Hyundai.

*Внимание: при проверке электрических цепей системы SRS используйте специальный жгут проводов и цифровой мультиметр с максимально допустимой контрольной силой тока не более 2мА при минимальном сопротивлении цепи.*

2. При подключении или отключении тестера убедитесь в том, что ключ замка зажигания находится в положении "ВЫКЛ" (OFF).
3. После отсоединения провода от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи подождите не менее 60 секунд, прежде чем приступить к дальнейшей работе. Система SRS сконструирована таким образом, что после отключения аккумуляторной батареи на короткое время сохраняется достаточное напряжение для срабатывания подушки безопасности. Поэтому если выполняются работы, связанные с системой SRS сразу же после отключения аккумуляторной батареи, то непреднамеренное раскрытие надувной подушки безопасности может привести к серьезным травмам.
4. При выполнении любых работ по техническому обслуживанию и ремонту необходимо принимать во внимание предупреждающие этикетки SRS, которые расположены в следующих местах: капот, солнцезащитный козырек, вещевой ящик, панель приборов со стороны пассажира, электронный блок управления SRS, рулевое колесо, модуль подушки безопасности, спиральный провод, рулевой механизм в сборе с тягами (около скоб крепления) и т.д.
5. Никогда не пытайтесь ремонтировать элементы системы SRS. При обнаружении неисправности следует заменять узел или жгут проводов целиком.
6. При выполнении работ в зонах установки элементов системы SRS и (даже если эти работы непосредственно не связаны с подушкой безопасности системы SRS) необходимо соблюдать следующие требования:
а) При снятии или установке деталей не допускаются любые толчки или удары по компонентам системы SRS.

*Внимание:*

*- Компоненты системы SRS не выдерживают нагрева свыше 93°, поэтому необходимо снять электронный блок управления SRS, модули подушек безопасности и спиральный провод перед горячей сушкой автомобиля после окраски.*

*- Компоненты системы SRS, снятые с автомобиля, храните в чистом и сухом месте. Модуль подушки безопасности следует хранить на плоской поверхности накладкой (мягкой стороной) вверх. Запрещается ставить на данные детали посторонние предметы.*

б) После установки компонентов системы SRS на место проверьте работу индикатора системы подушек безопасности (убедитесь в нормальном функционировании системы).

CarInfo.com.ua

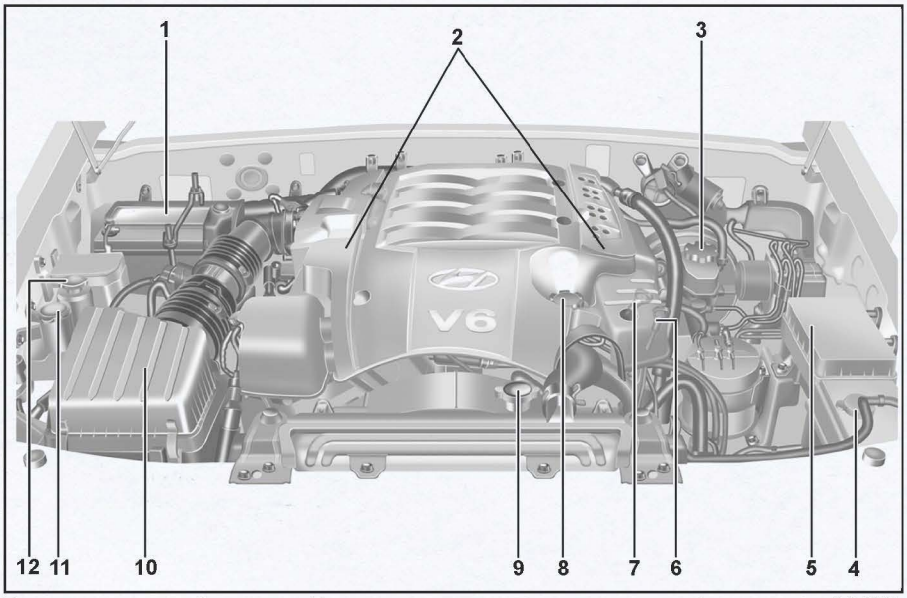
## Меры безопасности при установке мобильной системы радиосвязи

Конструктивно электронный блок управления выполнен таким образом, чтобы исключить влияние на него внешних электромагнитных помех.

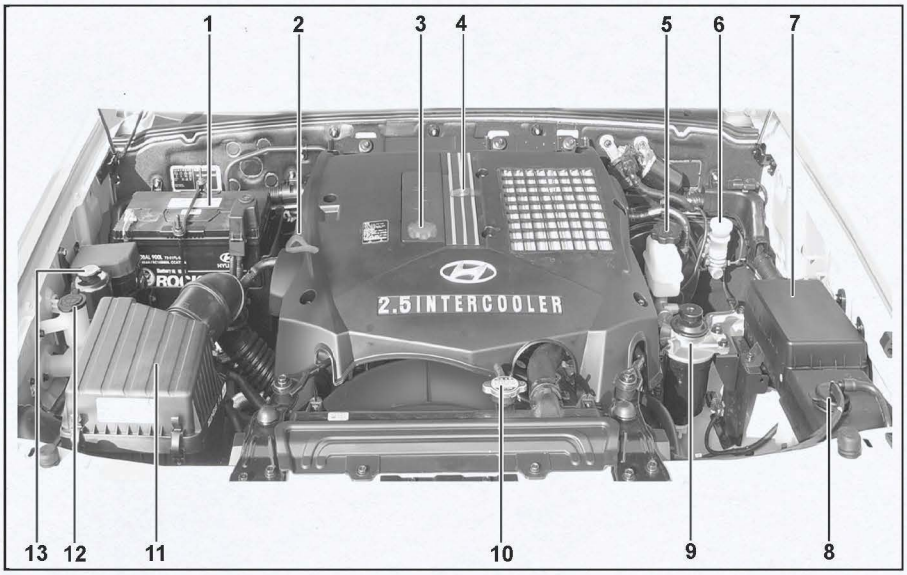
Однако если автомобиль оборудован радиостанцией СВ и т.д. (даже выходной мощностью всего 10 Вт), то она может в некоторых случаях влиять на работу электронного блока, особенно когда антенна и соединительные (фидерные) кабели проложены рядом с электронным блоком управления.

Поэтому необходимо придерживаться следующих мер предосторожности:

1. Устанавливайте антенну как можно дальше от электронного блока управления. Электронный блок управления двигателем расположен под приборной панелью, так что антенна должна устанавливаться в задней части автомобиля.
2. Прокладывайте антенный кабель как можно дальше от проводки электронного блока управления, по меньшей мере, в 20 см, и тем более не перекручивайте их вместе.
3. Проверьте правильность настройки (согласования) антенного кабеля и антенны.
4. Не устанавливайте на автомобиль мощную радиостанцию.
5. Не открывайте крышку или корпус электронного блока управления без крайней необходимости (некоторые выводы могут быть повреждены статическим электричеством).




**Расположение объектов обслуживания в моторном отсеке (двигатель G6CV). 1 - аккумуляторная батарея, 2 - свечи зажигания, 3 - бачок тормозной системы, 4 - расширительный бачок системы охлаждения, 5 - блок предохранителей в моторном отсеке, 6 - масляный щуп двигателя, 7 - щуп уровня рабочей жидкости АКПП (модели с АКПП), 8 - крышка маслозаливной горловины, 9 - крышка радиатора, 10 - воздушный фильтр, 11 - бачок омывателя, 12 - бачок системы усилителя рулевого управления.**




**Расположение объектов обслуживания в моторном отсеке (двигатель D4BH). 1 - аккумуляторная батарея, 2 - щуп уровня рабочей жидкости АКПП (модели с АКПП), 3 - крышка маслозаливной горловины, 4 - масляный щуп двигателя, 5 - бачок тормозной системы, 6 - бачок гидропривода сцепления (модели с МКПП), 7 - блок предохранителей в моторном отсеке, 8 - расширительный бачок системы охлаждения, 9 - топливный фильтр, 10 - крышка радиатора, 11 - воздушный фильтр, 12 - бачок омывателя, 13 - бачок системы усилителя рулевого управления.**

## Меры безопасности при работе с системой воздухоснабжения

1. Снятие с работающего двигателя масляного щупа, крышки маслозаливной горловины, шлангов и т.д. может вызвать нарушение регулировок двигателя.
2. Отсоединение, ослабление крепежных элементов или растрескивание элементов системы воздухоснабжения (между корпусом дроссельной заслонки и головкой блока цилиндров) вызовет подсос воздуха, что приведет к нарушению работы двигателя.

## Меры безопасности при работе с топливной системой (бензиновый двигатель)

1. До начала работ с топливной системой отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

*Примечание: обязательно считайте диагностические коды перед отсоединением проводов от клемм аккумуляторной батареи.*

2. Не курите и не пользуйтесь открытым огнем при работе с топливной системой.
3. Не допускайте контакта бензина с резиновыми или кожаными предметами.
4. При отсоединении топливопровода высокого давления может произойти утечка большого количества топлива. Поэтому предварительно стравите давление топлива.
   а) Отсоедините разъем топливного насоса.
   б) Затем запустите двигатель и после того, как двигатель заглохнет, выключите зажигание.
   в) Подставьте емкость под демонтируемый узел. Медленно ослабьте соединение, затем расстыкуйте его и слейте остаток топлива в емкость.
   г) Заглушите соединение резиновой пробкой и подсоедините обратно разъем топливного насоса.

5. При снятии и установке форсунки и фланцевой трубки топливного коллектора всегда заменяйте соответствующую кольцевую прокладку новой.

*Примечание: во избежание попадания моторного масла в топливный коллектор рекомендуется наносить бензин или веретенное масло на кольцевую прокладку при установке указанных деталей.*